Universidad Nacional de Loja

Proyecto de Vinculación con la Sociedad

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

PARROQUIAL RURAL "SAN CARLOS DE LAS MINAS"



Proyecto de factibilidad para la construcción de infraestructura turística en las cascadas San Gregorio sector las orquídeas de la parroquia San Carlos de las Minas, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe



VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

CARRERA DE ECONOMÍA – UNL

2026

Proyecto de factibilidad para la construcción de infraestructura turística en las cascadas San Gregorio sector Las Orquídeas de la parroquia San Carlos de las Minas, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL "SAN CARLOS DE LAS MINAS"

Presidente: Sr. Juan Manuel Saca Chalán

Vicepresidenta: Sra. Mariana de Jesús Paredes Guamán

Primer Vocal: Tnlgo. Carlos Alcívar Patiño Guachón

Segundo vocal: Sr. Luis Abrahán Chalán Quizhpe

Tercer vocal: Sr. Pablo Fredy Cañar Sánchez

Secretaria/tesorera: Lic. Norma Chamba Uchuari

CARRERA DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Elaboración:

- Julissa Elizabeth Abad Castillo
- María José Criollo Largo
- Adrián Guillermo Guaicha Saetama
- Erick David Zozoranga Medina

Apoyo técnico

- Econ. Priscila Johana Méndez Montaño
- Econ. Jessica Ivannova Guamán Coronel
- Cristina Michelle Espinosa Ordóñez

Revisión:

- Econ. José Job Chamba Tandazo

Índice

1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 7
1.1. Tipo de solicitud dictamen 7
1.2. Nombre proyecto 7
1.3. Entidad (UDAF) 7
1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD) 7
1.5. Gabinete Sectorial 7
1.6. Sector, subsector y tipo de inversión 7
1.7. Plazo de ejecución 8
1.8. Monto total 8
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 8
2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto 8
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 15
2.3 Línea base del proyecto 17
2.4. Análisis de Oferta y Demanda 18
2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo 19
2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial 22
3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 24
3.1 Alineación objetivo estratégico institucional 24
3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo 25
4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 25
4.1 Objetivo general y objetivos específicos 25
4.2 Indicadores de Resultado 26
4.3. Marco Lógico 26
4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito 27
5. ANÁLISIS INTEGRAL 28
5.1. Viabilidad Técnica 28
5.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto 29
5.1.2. Especificaciones técnicas 30
5.2. Viabilidad Financiera Fiscal 31
5.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos. 31

Inversión total 31
5.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos. 33
5.2.3. Flujo Financiero Fiscal 36
5.2.4. Indicadores Financieros Fiscales 38
5.3. Viabilidad Económica 38
5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. 38
5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. 41
5.3.3. Flujo Económico 43
5.3.4. Indicadores Económicos (TIR, VAN y otros) 45
5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social 46
5.4.1 Análisis de impacto ambiental y riesgos 46
5.4.2 Sostenibilidad social 47
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 48
7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 50
7.1 Estructura operativa 50
7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 51
7.3 Cronograma valorado por componentes y actividad 52
7.4 Demanda pública nacional plurianual 53
8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 54
8.1 Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto 54
8.2 Evaluación de resultados e impacto 56
8.3 Actualización de Línea base 57
9. ANEXOS 59
Anexo 1. Árbol de problemas 59
Anexo 2. Árbol de objetivos 60
Anexo 3. Identificación, clasificación y división de actores involucrados del proyecto 61
Anexo 4. Descripción de Ingenieria del proyecto punto 5.1.1 62
Anexo 5. Evidencia documental y memoria de cálculo socioeconómica 62
Anexo 6. Sustento metodológico y matriz de precios sombra (proxy) para beneficios sociales valorados 63
Anexo 7. Memoria de cálculo del Valor Actual Neto Financiero (VANf) 64

Anexo 8. Parámetros técnicos del proyecto 64
10. BIBLIOGRAFÍA 66

Índice de tablas

Tabla 1. Sectores y subsectores de intervención definidos 7
Tabla 2. Tipologías de intervención definidas 8
Tabla 3. Línea base. 17
Tabla 4. Proyección de la demanda efectiva (2026–2036) 19
Tabla 5. Proyección de la demanda insatisfecha (2026–2036) 19
Tabla 6. Alineación del Proyecto con el PDOT: Componente Económico Productivo y Turístico 24
Tabla 7. Meta anualizada 25
Tabla 8. Matriz de Marco Lógico 26
Tabla 9. Anualización de metas de los indicadores del propósito 27
Tabla 10. Especificaciones técnicas por componente y actividad 31
Tabla 11. Presupuesto referencial de inversión del proyecto 33
Tabla 12. Desglose Técnico de los Costos Reales de Operación y Mantenimiento Anual (Año 1) 35
Tabla 13. Ingresos financieros del proyecto 36
Tabla 14. Flujo de Caja Financiero Fiscal 37
Tabla 15. Valoración del beneficio por reactivación económica local (Año 1) 41
Tabla 16. Valoración del beneficio por revalorización de terrenos aledaños (Plusvalía) 41
Tabla 17. Valoración del beneficio por generación de empleo indirecto (Año 1) 42
Tabla 18. Valoración del beneficio por ahorro en salud y bienestar (Costos evitados). 42
Tabla 19. Resumen de Externalidades y Beneficios Económicos Sociales (Año 1) 43
Tabla 20. Flujo de Caja Económico 44
Tabla 21. Grupos de atención prioritaria (proyección 2026) 48
Tabla 22. Fuentes de financiamiento 49
Tabla 23. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 51
Tabla 24. Cronograma valorado por componentes y actividades 52
Tabla 25. Demanda pública nacional plurianual 53
Tabla 26. Rangos de avance físico y/o cobertura 54
Tabla 27. Rangos de avance presupuestario 55
Tabla 28. Matriz de situación de los indicadores 56
Tabla 29. Actualización de la Línea Base Socioeconómica y de Infraestructura 58

Índice de figuras

Figura 1. Mapa base de la parroquia San Carlos de las Minas 23
Figura 2. Ubicación del Proyecto 24
Figura 3. Estructura operativa..... 50

1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO

1.1. Tipo de solicitud dictamen

Conforme a lo que establece el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0006-A: Norma Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa en su artículo 86, el tipo de solicitud de dictamen es de prioridad, ya que será financiado con recursos del presupuesto general del Estado (Secretaría Nacional de Planificación, 2021).

1.2. Nombre proyecto

Proyecto de factibilidad para la construcción de infraestructura turística en las cascadas San Gregorio sector Las Orquídeas de la parroquia San Carlos de las Minas, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.

1.3. Entidad (UDAF)

Según la Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas (SINFIP, 2024), la Unidad Administrativa Financiera (UDAF) es el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Carlos de las Minas.

1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD)

No aplica.

1.5. Gabinete Sectorial

Conforme al artículo 4, numeral 9.4 del Decreto Ejecutivo No. 91, el presente proyecto se enmarca dentro del **Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente** (Presidencia de la República del Ecuador, 2023). Esta alineación se justifica debido a que implica el desarrollo de infraestructura y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales dentro de la región amazónica. Dichos ámbitos de acción se vinculan directamente con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y con el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, entidades que actúan como miembros plenos del mencionado gabinete sectorial (Presidencia de la República del Ecuador, 2023).

1.6. Sector, subsector y tipo de inversión

Conforme a la Guía para la Presentación de Programas y Proyectos de Inversión Pública la identificación del sector y subsector, tomada del Anexo No 1, se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. *Sectores y subsectores de intervención definidos*

Macro sector	Sector	Código	Subsector
Fomento a la producción	Fomento a la producción	C1605	Turismo

De igual manera, en relación con la tipología de intervención, esta es conforme al Anexo 2 de la guía anteriormente mencionada, se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2. *Tipologías de intervención definidas*

Cod.	Tipología	Conceptualización	Actividades relacionadas
T01	Infraestructura	Son todos aquellos procesos encaminados a la adquisición, construcción, ampliación, mantenimiento, reparación, reposición, restauración de acervo físico que permitirá la prestación de servicios. Generalmente relacionadas con: carreteras, ferrocarriles, puentes, represas, alcantarillado, vivienda, hospitales, centros educativos, suministro de energía y agua potable, etc.	Construcción

1.7. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución es de 12 meses (1 año)

1.8. Monto total

El valor total destinado al proyecto es de $ 25.532,83

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto

a) Situación actual del sector, área o zona de intervención

La parroquia rural San Carlos de las Minas, ubicada en el cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, forma parte del territorio amazónico ecuatoriano y cuenta con una extensión aproximada de 14.895,51 hectáreas y una población de 2.009 habitantes proyectada a 2026, distribuida en asentamientos dispersos. Limita al norte con las parroquias Cumbaratza y Zumbi; al sur con la parroquia Zurmi; al este con las parroquias Zumbi y Guayzimi; y al oeste con las parroquias Cumbaratza y Timbara.

De acuerdo con la Norma Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, el territorio debe comprenderse como una construcción social multidimensional donde interactúan elementos físicos, poblacionales, económicos e institucionales, aspectos que influyen directamente en los procesos de planificación y desarrollo local.

b) Características físicas del territorio

Clima

La parroquia rural San Carlos de las Minas presenta dos tipos de clima predominantes:

ecuatorial mesotérmico semihúmedo y tropical megatérmico húmedo, característicos de la región amazónica y asociados a elevados niveles de precipitación.

Recursos hídricos

Debido a su ubicación geográfica, la parroquia registra una precipitación media anual aproximada de 1.750 mm, favoreciendo una importante disponibilidad de recursos hídricos. El principal sistema hídrico corresponde al río Nambija, que nace en las estribaciones de la cordillera de Tunantza y atraviesa el territorio parroquial hasta desembocar en el río Zamora, recibiendo aportes de quebradas como del Oro, del Fierro, Cungue, Campanas, Cumay y Namacuntza. Estos recursos son utilizados en actividades como minería, agricultura, ganadería y abastecimiento de agua para consumo humano. Asimismo, se han implementado acciones orientadas a la conservación de fuentes hídricas y áreas de protección ambiental.

Suelos y forma de ocupación

Los suelos de San Carlos de las Minas presentan diferentes niveles de fertilidad, condicionando su aprovechamiento productivo. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG, 2022), predomina la fertilidad media en el 76 % del territorio, mientras que el 13,10 % corresponde a suelos de baja fertilidad y el 8,50 % a suelos de alta fertilidad ubicados principalmente en zonas montañosas de difícil acceso. En cuanto al uso del suelo, predominan las actividades mineras, agrícolas y ganaderas, junto con remanentes de bosque natural, evidenciando una ocupación territorial asociada tanto a actividades productivas como a espacios de conservación.

Recursos naturales no renovables

Los recursos naturales no renovables están representados principalmente por la actividad minera vinculada históricamente al distrito de Nambija. De acuerdo con la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNN, 2024), alrededor del 96 % del territorio parroquial se encuentra concesionado para la extracción de minerales, principalmente oro, además de asociaciones de plata y cobre, bajo distintos regímenes de explotación minera.

Amenazas y riesgos naturales

San Carlos de las Minas presenta alta vulnerabilidad a deslizamientos e inundaciones debido al relieve y la elevada pluviosidad. El 39,90 % del territorio registra amenaza alta y el 20,90 % amenaza muy alta por movimientos en masa, mientras que las zonas cercanas al río Nambija son las más expuestas a inundaciones. Además, existen riesgos asociados al cambio climático y eventos extremos que pueden afectar la infraestructura y las actividades productivas, aspectos que deben considerarse en la planificación territorial.

c) Condiciones económicas del territorio

Las principales actividades económicas de la parroquia San Carlos de las Minas depende principalmente del sector primario, que concentra el 67,94 % de la fuerza laboral. La explotación de minas y canteras representa el 44,81 % de la Población Económicamente Activa (PEA), seguida por la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con el 23,13 %. Por su parte, el comercio al por mayor y menor ocupa el 4,63 % de la población económicamente activa, contribuyendo a la dinámica económica local. Estas actividades forman parte de la estructura productiva del territorio y deben considerarse en los procesos de planificación y desarrollo territorial.

Población económicamente activa: hombres y mujeres

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2022), la (PEA) de San Carlos de las Minas presenta una mayor participación masculina. Los registros generales indican una población en edad de trabajar de 1.437 habitantes, integrada por 787 hombres (54,77 %) y 650 mujeres (45,23 %). Asimismo, el desglose específico de la PEA registra 979 personas económicamente activas, de las cuales 577 son hombres y 402 mujeres, predominando la autoidentificación mestiza. Estos indicadores permiten caracterizar la estructura socioeconómica del territorio para los procesos de planificación local.

Principales productos agropecuarios e industriales

La producción agropecuaria de San Carlos de las Minas se desarrolla principalmente a través de actividades familiares y de autoabastecimiento. Los principales cultivos son plátano, yuca, guineo y maíz, complementados con cacao y hortalizas en menor escala. En el sector pecuario predomina la ganadería bovina de doble propósito, además de la crianza de cerdos, aves de corral y tilapia. La actividad industrial se relaciona principalmente con la elaboración artesanal de quesillo, queso y manjar de leche, así como pequeñas iniciativas agroindustriales. Conforme a la Norma Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, estas actividades constituyen parte de la estructura productiva del territorio y deben considerarse en los procesos de planificación y desarrollo local.

Empleo

Según el PDOT, el 26 % de la población en edad de trabajar no cuenta con empleo, situación que impulsa procesos migratorios hacia otras ciudades y países. Gran parte de la población ocupada se dedica a la minería artesanal, agricultura de autoconsumo y pequeños emprendimientos familiares, reflejando condiciones de vulnerabilidad económica en el territorio.

Comercialización y flujos comerciales

La comercialización en San Carlos de las Minas depende fuertemente de los mercados urbanos de Zamora y Yantzaza, ya que la parroquia carece de un mercado formal o centro de acopio permanente. Por esta razón, los productores se ven obligados a vender su producción agropecuaria y derivados a través de intermediarios o movilizarse directamente hacia ferias libres, mercados como el "Reina del Carmen" y camales de dichas ciudades, extendiéndose incluso hasta Loja. A nivel interno, el comercio minorista es sostenido principalmente por mujeres mediante pequeñas tiendas de abarrotes, quienes también deben abastecerse de productos en urbes vecinas para aprovechar mejores precios (PDOT, 2023)

d) Caracterización de la infraestructura y servicios disponibles

Infraestructura y conectividad

La infraestructura pública de San Carlos de las Minas se concentra principalmente en la cabecera parroquial, donde se ubican la sede del GAD Parroquial, unidades educativas, parque central, canchas deportivas, estadio, iglesia y cementerio. En los barrios periféricos, el equipamiento es más limitado y se reduce principalmente a casas comunales, capillas y canchas de uso múltiple, evidenciando una distribución desigual de servicios e infraestructura en el territorio.

En cuanto a la infraestructura productiva, esta es muy básica y limitada, ya que el territorio no cuenta con mercados formales ni centros de acopio propios para la comercialización de productos. Para las ferias eventuales se utiliza una cancha cubierta. Sin embargo, la parroquia posee un importante potencial turístico orientado al ecoturismo, debido a la presencia de atractivos naturales como la reserva Amuicha Entsa y diversas cascadas. Asimismo, cuenta con riqueza cultural representada por el Museo Arqueológico Minero, la Iglesia Virgen de Lourdes y su gastronomía típica, elementos que constituyen recursos con potencial para el desarrollo turístico local.

Respecto a la conectividad, la red vial de San Carlos de las Minas comprende una red primaria de aproximadamente 26 km asfaltados, una red secundaria de 1,9 km parcialmente asfaltados que permiten el acceso al centro parroquial y una extensa red terciaria y caminos vecinales con más de 97 km de lastre y tierra que interconectan los distintos barrios. Aunque estas vías facilitan la movilidad de la población y el transporte durante la temporada seca, presentan un fuerte deterioro en la época invernal, dificultando la circulación normal y generando un riesgo medio de bloqueos ocasionados por deslizamientos de taludes.

Energía eléctrica

La provisión de electricidad es el servicio con mayor alcance en la parroquia, abasteciendo al 92,02 % de los hogares a través de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA), dejando solo a un 7,36 % de familias sin este suministro básico. Sin embargo, la infraestructura de alumbrado público presenta una deficiencia notable, ya que su cobertura apenas alcanza el 45,40 % del territorio, lo que deja a varios sectores a oscuras.

Internet

En la parroquia San Carlos de las Minas, el servicio de internet es proporcionado principalmente por empresas como CNT y NetPlus, mientras que la conectividad móvil es ofrecida por las operadoras Claro y Movistar. Según información proporcionada por el presidente del GAD Parroquial, Sr. Juan Manuel Saca, el servicio es estable y presenta fallas de manera poco frecuente. La velocidad de conexión depende del plan contratado por cada usuario. Se estima que aproximadamente el 85 % de la población cuenta con acceso a internet, lo que evidencia una amplia cobertura del servicio en la parroquia. Este incremento en el acceso responde, en gran medida, a la creciente digitalización de las actividades cotidianas y a la mayor disponibilidad de servicios de telecomunicaciones.

Agua potable

El suministro de agua apta para el consumo humano presenta un déficit del 48,48 % en la parroquia. Se estima que apenas entre el 41 % y el 52,55 % de las viviendas cuenta con conexión a la red pública de agua, lo que obliga a más de la mitad de la población a abastecerse mediante mangueras de agua entubada, ríos, quebradas, manantiales o pozos (PDOT, 2023).

Alcantarillado

El saneamiento ambiental es el servicio más cuestionable de la zona, registrando un déficit alarmante del 66,26 %. Alrededor de un tercio de las viviendas (33,74 %) están formalmente conectadas a la red pública de alcantarillado, situación que provoca que la mayoría de los habitantes realice sus descargas de aguas servidas de forma directa en ríos, quebradas o a campo abierto, desencadenando graves problemas de contaminación y salubridad (PDOT, 2023).

Eliminación de basura

Eliminación de basura

De acuerdo con el diagnóstico territorial levantado en 2024 para la actualización del PDOT 2023–2027, la recolección de residuos sólidos inorgánicos beneficia al 74,85 % de los hogares de la parroquia. El servicio es prestado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora (GAD), que realiza el traslado de los desechos hacia un relleno sanitario.

Según información actualizada en 2026 por el presidente del GAD Parroquial de San Carlos de las Minas, Sr. Juan Manuel Saca, la recolección se efectúa mediante un camión recolector que recorre la parroquia dos veces por semana.

Tipo de vivienda

Según el PDOT 2019-2023, la mayoría de las viviendas están construidas con materiales como ladrillo y bloque, lo que refleja una relativa consolidación habitacional. Sin embargo, aún existen problemas de hacinamiento y limitaciones en las condiciones de habitabilidad.

e) Condiciones Socioeconómicas

Población Total

La tasa de crecimiento poblacional del cantón Zamora es del 1,30% anual. Al tratarse de un proyecto de esparcimiento de carácter abierto, se aplica la tasa oficial (INEC, 2026). Con esta tasa, para el año 2026 se estima una población proyectada de 2.009 habitantes para la parroquia de San Carlos de las Minas.

Grupos de Atención Prioritaria

En el territorio se brinda especial atención a grupos vulnerables que incluyen a niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Sobre este último grupo, se registra un total de 87 habitantes con algún tipo de limitación por discapacidad intelectual, física o visual, quienes reciben asistencia coordinada mediante el Consejo Cantonal de Protección de Derechos.

Población (Área de Influencia)

La distribución espacial de los habitantes es desigual, concentrándose casi la mitad de la población, 959 personas, equivalentes al 49,36 % en la cabecera parroquial urbana de San Carlos de las Minas. El resto de los habitantes se asienta de manera más dispersa en los nueve barrios rurales y distintos caseríos de su zona de influencia, destacando Namacuntza y Buena Esperanza como los de mayor peso poblacional después del centro.

Educación (tasa de analfabetismo, años de escolaridad)

El perfil educativo del sector presenta una tasa de analfabetismo del 3,20 %, lo que representa a 46 personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, a lo cual se suma un analfabetismo digital del 8,20 %. En términos generales, la población tiene una media de 9,40 años de escolaridad y la mayor parte ha completado el nivel de Educación General Básica.

Salud

Acceso a Centros de Salud

El acceso a la atención médica pública se realiza principalmente a través de un Subcentro de Salud ubicado en la cabecera parroquial, el cual brinda servicios de medicina general, odontología y prevención. De forma complementaria, el sector minero de Nambija cuenta con un puesto de salud básico; sin embargo, ante la falta de especialidades médicas y unidades móviles, gran parte de los habitantes prefiere trasladarse a la ciudad de Zamora para ser atendidos.

Principales Enfermedades/Síntomas

Consecuencia directa de las limitaciones en la calidad del agua y el escaso saneamiento, la morbilidad de la zona está representada por la parasitosis intestinal, que alcanza una tasa de incidencia de 158,47 por cada mil habitantes. Otras afecciones frecuentes que impactan a la población son las enfermedades de tipo respiratorio e infeccioso, tales como la amigdalitis aguda, la rinofaringitis y las infecciones de las vías urinarias.

Migración

La migración es bidireccional, por un lado, posee una gran población inmigrante interna, evidenciada en que el 71 % de sus habitantes nació en otras partes del país y llegó atraído por las oportunidades económicas de la minería. Existe una importante emigración de sus habitantes nativos hacia ciudades urbanas o países como Estados Unidos y España en busca de fuentes de empleo sostenibles y educación.

Características Culturales

La identidad de la parroquia se nutre de una composición mayoritariamente mestiza del 91,56 %, que coexiste con una importante herencia indígena de la etnia Shuar del 6,08 %. Su riqueza cultural e inmaterial perdura mediante la tradición oral con leyendas como la de "La Llorona" y el "Pozo de Los Quituisacas", así como la memoria histórica de la minería, mientras que su patrimonio tangible incluye yacimientos arqueológicos en zonas como Cerro Campanas y el Museo Arqueológico Minero en el casco central.

f) Institucionalidad y Administración sectorial y/o local

Formas de administración del territorio

La administración territorial de San Carlos de las Minas está a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, conformado por un presidente y cuatro vocales de elección popular. Su gestión se fundamenta en la Constitución, el COOTAD y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, apoyándose en comisiones permanentes como Mesa, Planificación y Presupuesto, e Igualdad y Género. Además, cuenta con un Consejo de

Planificación Local integrado por autoridades y representantes ciudadanos, encargado de orientar los procesos de planificación y desarrollo territorial conforme al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

Actores locales

En San Carlos de las Minas intervienen actores del Gobierno Central, Gobiernos Autónomos Descentralizados y sociedad civil. Entre las principales instituciones se encuentran los ministerios de Agricultura, Salud, Educación y el MIES, junto con la Prefectura de Zamora Chinchipe, el Municipio de Zamora y el GAD Parroquial. Además, participan líderes barriales, asociaciones comunitarias, organizaciones de transporte y autoridades eclesiásticas, fortaleciendo los procesos de planificación y desarrollo territorial establecidos en el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

Formas de organización

La población de San Carlos de las Minas se organiza mediante mecanismos de participación ciudadana como asambleas locales, veedurías y consejos consultivos. Además, existen asociaciones productivas y sociales vinculadas a la minería, agricultura, ganadería y conservación ambiental, entre las que destacan la Asociación de Producción Minera Nambija Legendaria (ASONAMBILE), la asociación “Atahualpa” y la Mancomunidad Amuicha Entsa. Estas organizaciones fortalecen la participación y el desarrollo territorial conforme al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema

La parroquia rural San Carlos de las Minas, ubicada en el cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, posee importantes recursos naturales, paisajísticos e hídricos que representan un alto potencial para el desarrollo turístico y recreativo. Entre sus principales atractivos naturales se encuentran las cascadas San Gregorio, Atahualpa y Mil Amores, además del Área Ecológica de Conservación Parroquial Amuicha Entsa, espacios identificados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 2023–2027 como zonas de valor ecológico, ambiental y turístico.

Pese a este potencial natural, la parroquia presenta una limitada infraestructura recreativa y turística, situación que restringe el aprovechamiento turístico y recreativo del sector y limita el desarrollo de actividades económicas vinculadas al turismo sostenible. Esta problemática afecta directamente a la población local, debido a que reduce las oportunidades de generación de empleo, ingresos y dinamización económica mediante actividades turísticas y recreativas.

Entre las principales causas identificadas se encuentra el limitado presupuesto destinado al desarrollo turístico local, lo cual restringe la ejecución de proyectos recreativos y de infraestructura turística en la parroquia. Asimismo, existe una deficiente infraestructura y accesibilidad hacia los atractivos naturales, evidenciada en el mal estado de las vías de acceso, la falta de mantenimiento vial y la escasa infraestructura básica para visitantes, como áreas de descanso, señalética y espacios recreativos adecuados. Estas condiciones dificultan el acceso de turistas hacia sectores turísticos como las cascadas San Gregorio y reducen la permanencia de visitantes en el territorio.

De igual manera, se identifica una limitada promoción del ecoturismo y recreación familiar en la parroquia. La escasa difusión de los atractivos turísticos y la ausencia de estrategias consolidadas de promoción han generado un bajo reconocimiento turístico del territorio a nivel cantonal y provincial, restringiendo el flujo de visitantes y el posicionamiento de la parroquia como destino turístico.

El diagnóstico territorial contenido en el PDOT 2023–2027 evidencia además debilidades relacionadas con la limitada infraestructura turística y de servicios. Actualmente, la parroquia cuenta únicamente con un establecimiento de hospedaje con capacidad reducida, lo que demuestra la insuficiente oferta de alojamiento para atender la demanda potencial de visitantes nacionales y extranjeros. Además, el PDOT señala deficiencias en infraestructura turística como señalética, baterías sanitarias y áreas comunitarias, así como limitaciones en conectividad vial y accesibilidad hacia algunos atractivos turísticos.

En el ámbito económico-productivo, la parroquia presenta una fuerte dependencia de actividades extractivas y primarias. Según datos del INEC (2022), el 44,81 % de la Población Económicamente Activa (PEA) se dedica a actividades relacionadas con explotación de minas y canteras, mientras que únicamente el 1,79 % participa en actividades vinculadas al alojamiento y servicios de comida. Esta situación refleja la escasa diversificación económica del territorio y la limitada participación del turismo dentro de la economía local.

Como consecuencia de esta problemática, la parroquia presenta limitadas oportunidades de empleo e ingresos sostenibles para la población, especialmente para jóvenes y familias locales. Además, se genera una baja afluencia de visitantes y un limitado aprovechamiento de los recursos naturales existentes, reduciendo las posibilidades de fortalecer el turismo ecológico y comunitario como alternativa de desarrollo sostenible.

En este sentido, el proyecto de construcción de una cabaña turística y un mirador en las cascadas San Gregorio surge como una alternativa orientada a fortalecer la infraestructura turística y recreativa de la parroquia, mejorar las condiciones de acceso y permanencia de

visitantes, promover el ecoturismo y contribuir a la dinamización económica local mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del territorio

2.3 Línea base del proyecto

Tabla 3. Línea base.

Problema identificado	Variables	Cómo se cuantifica (unidad)	Número (línea base)
Limitada infraestructura recreativa turística	Infraestructura turística	Número de espacios recreativos turísticos	0 espacios recreativos turísticos adecuados en el sector de las cascadas San Gregorio.
Bajo aprovechamiento turístico de recursos naturales	Atractivos turísticos	Número de atractivos turísticos aprovechados	3 atractivos turísticos identificados.
Deficiente infraestructura complementaria	Equipamiento turístico	Número de equipamientos turísticos disponibles	0% de señalética, áreas comunitarias y servicios turísticos básicos en los atractivos naturales de la parroquia.
Escasa diversificación económica	Actividad económica	Porcentaje de la PEA por actividad económica	El 44,81 % de la PEA se dedica a explotación de minas y canteras, mientras que las actividades de alojamiento y comida representan apenas el 1,79 %.
Limitada permanencia de visitantes	Permanencia turística	Tiempo promedio de permanencia de visitantes	Permanencia temporal y de corta duración debido a la inexistencia de infraestructura adecuada.
Deficiente accesibilidad turística	Acceso vial	km de vía con condiciones deficiente de acceso	2,7 km de la vía de acceso a las cascadas cuenta con mantenimiento limitado y deficiente accesibilidad.
Limitado acceso a agua potable	Agua potable	Cobertura de agua potable (%)	0% de acceso al agua potable en el sector Las Orquídeas.
Deficiente acceso a saneamiento	Sistema de saneamiento	Cobertura de alcantarillado (%)	El sector Las Orquídeas cuenta con el 0% de conexión a alcantarillado público
Limitada accesibilidad hacia el atractivo turístico	Infraestructura de conectividad	Número de puentes vehiculares y peatonales	0 puentes vehiculares y peatonales adecuados para el cruce de 2 quebradas en el acceso hacia las cascadas del sector Las Orquídeas.
Déficit en el servicio de energía eléctrica y alumbrado público	Servicios básicos (electricidad)	Porcentaje (%) de déficit y cobertura	7,98% de déficit en el acceso a energía eléctrica en los hogares y apenas un 45,4% de cobertura de alumbrado público en la parroquia.
Pérdida de cobertura vegetal y ecosistemas por deforestación	Cobertura forestal y uso de suelo	Superficie (hectáreas) deforestadas o en conflicto	1.242,6 hectáreas deforestadas acumuladas (periodo 2014-2022) y 1.464,4 hectáreas de suelo en conflicto por sobreutilización de severa intensidad.
Baja cobertura de telecomunicaciones e internet	Telecomunicaciones y conectividad digital	Porcentaje (%) de analfabetismo digital y nivel de cobertura	8,2% de analfabetismo digital en la población; cobertura de internet, telefonía fija y móvil descrita como limitada y reducida en los barrios

2.4. Análisis de Oferta y Demanda

El análisis de oferta y demanda del servicio de esparcimiento permite identificar la brecha existente entre la infraestructura recreativa disponible y las necesidades de la población vinculada al área de influencia de las cascadas San Gregorio.

Oferta

Actualmente, la parroquia rural San Carlos de las Minas posee deficiente infraestructura recreativa y turística en el sector de las cascadas de San Gregorio, el lugar no cuenta infraestructura para el servicio de esparcimiento que permita el aprovechamiento óptimo del espacio natural. La única entidad que puede ofrecer este servicio es el GAD parroquial por lo que se puede determinar que la oferta es 0.

Demanda

Población de referencia

Corresponde a los habitantes de la provincia de Zamora Chinchipe. Según las estimaciones oficiales del INEC, para el año 2026 la provincia tiene una población proyectada de 120.221 habitantes (INEC, 2024).

Población demandante potencial

Corresponde a la población del cantón Zamora. Esta se elaboró con base en las estimaciones y proyecciones del INEC, para el año 2026 su población referencial es de 32.334 habitantes.

Población demandante efectiva

Corresponde a los habitantes de la parroquia rural San Carlos de las Minas, considerados beneficiarios directos del proyecto. Para el año 2026 su población proyectada se estima en 2.009 habitantes (INEC, 2024). Se obtuvo aplicando la tasa oficial de crecimiento poblacional del cantón Zamora, la cual es de 1.942 habitantes para el año 2022 (INEC, 2022).

Proyección de la demanda

Para proyectar la demanda se utilizó los siguientes criterios:

- Tasa de crecimiento poblacional del 1,30 % anual. Al tratarse de un proyecto de esparcimiento de carácter abierto, se aplica la tasa oficial (INEC, 2026).
- Vida útil 10 años, conforme lo establecen las normas contables para este tipo de bien.
- Población objetivo de 2.009, que corresponde a los habitantes de la parroquia San Carlos de las Minas
- Año base 2026.

Tabla 4. *Proyección de la demanda efectiva (2026–2036)*

Año	Tasa de crecimiento	Demanda efectiva
0	1,30%	2009
1	1,30%	2035
2	1,30%	2062
3	1,30%	2088
4	1,30%	2116
5	1,30%	2143
6	1,30%	2171
7	1,30%	2199
8	1,30%	2228
9	1,30%	2257
10	1.30%	2286

Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta - demanda)

La estimación del déficit o demanda insatisfecha se obtiene comparando la demanda proyectada con la capacidad operativa de la oferta existente del servicio de infraestructura conforme Tabla 5.

Tabla 5. *Proyección de la demanda insatisfecha (2026–2036)*

Año	Oferta	Demanda Efectiva	Demanda Insatisfecha
0	0	2009	2009
1	0	2035	2035
2	0	2062	2062
3	0	2088	2088
4	0	2116	2116
5	0	2143	2143
6	0	2171	2171
7	0	2199	2199
8	0	2228	2228
9	0	2257	2257
10	0	2286	2286

2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo

El proyecto se localiza en el sector Las Orquídeas de la parroquia rural San Carlos de las Minas, cantón Zamora, donde el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 2023–2027 identifica a la Cascada San Gregorio como uno de los principales atractivos naturales de la parroquia. El atractivo se ubica en un predio de propiedad privada, con una caída de agua de aproximadamente 9 metros y acceso habilitado mediante una vía aperturada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial. Aunque el predio es de propiedad particular, el sitio presenta un uso de interés colectivo, dado que recibe visitantes con fines recreativos y

turísticos, lo que lo posiciona como un espacio de esparcimiento para la población local y visitantes del cantón.

La población afectada o demandante efectiva corresponde a los habitantes de la parroquia rural San Carlos de las Minas y a los visitantes del cantón Zamora y de otros cantones que enfrentan actualmente limitaciones de acceso seguro, infraestructura básica y ordenamiento del uso turístico en la Cascada San Gregorio, ubicada en el barrio Las Orquídeas. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2022, la parroquia registra 1.942 habitantes, de los cuales 1.048 son hombres (54%) y 894 mujeres (46%), con una estructura demográfica predominantemente joven; considerando la tasa de crecimiento poblacional del cantón Zamora (1,30% anual), la población parroquial proyectada para 2026 asciende a 2.009 habitantes, que se asumen como población demandante efectiva de servicios de recreación y turismo de naturaleza en el territorio.

La población objetivo del proyecto está conformada por el subconjunto de la población afectada que será directamente atendida a través de la mejora del acceso, la seguridad, la señalización y el ordenamiento del uso turístico de la Cascada San Gregorio, localizada en el sector Las Orquídeas. Esta población incluye a las familias residentes en el barrio Las Orquídeas y en la cabecera parroquial que utilizan o podrían utilizar la cascada como espacio de esparcimiento, así como a los visitantes del cantón Zamora y de otros cantones que acuden al sitio, especialmente durante fines de semana, feriados y vacaciones escolares, de modo que en este caso la población objetivo constituye un subconjunto de la población afectada, dado que la intervención se localiza en un ámbito específico de la parroquia.

En términos sociodemográficos, la parroquia presenta una población mayoritariamente joven y en edad de trabajar, con una Población Económicamente Activa de 1 437 personas y predominio de población mestiza, acompañada de una presencia minoritaria de población indígena y otros grupos étnicos, configurando un contexto social diverso vinculado históricamente a la minería y a las actividades agropecuarias. La estructura etaria, compuesta por un elevado porcentaje de población infanto-juvenil y juvenil-adulta, implica una demanda potencial significativa de espacios recreativos y de turismo de naturaleza, mientras que la existencia de 87 personas con discapacidad registradas en la parroquia, junto con la población adulta mayor, configura grupos de atención prioritaria que requieren que el proyecto incorpore criterios de accesibilidad universal, seguridad física y señalización adecuada.

En la dimensión económica, la parroquia se caracteriza por una fuerte especialización en actividades primarias, destacando la explotación de minas y canteras y la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca como principales fuentes de empleo e ingreso para la población.

En el barrio Las Orquídeas, la información proporcionada por el presidente del GAD parroquial, Sr. Juan Manuel Saca Chalán, indica que la actividad predominante es la ganadería bovina extensiva, complementada por huertos y cultivos de plátano, guineo, caña y maíz, y que, además del señor José Molina, existen otros productores ganaderos y agrícolas en el sector, lo que confirma el carácter principalmente ganadero del área. En este contexto, el turismo de naturaleza asociado a la Cascada San Gregorio se configura como una actividad complementaria, de modo que la intervención propuesta se orienta a mejorar las condiciones de uso turístico del atractivo sin modificar la vocación productiva principal ni desplazar a los productores ganaderos.

En relación con los servicios básicos, solo el 41% de la población parroquial dispone de agua por red pública, el 34,5% cuenta con alcantarillado, el 95,6% tiene acceso a electricidad y el 80,6% dispone de recolección de basura al menos una vez por semana, lo que evidencia importantes carencias en agua segura y saneamiento en el territorio. Según el presidente del GAD parroquial, en el sector Las Orquídeas existe abastecimiento de agua potable desde el sistema de la cabecera parroquial, servicio de energía eléctrica en las viviendas y recolección de residuos sólidos mediante el camión recolector municipal, pero no se dispone de sistema de alcantarillado, manejándose las aguas servidas mediante soluciones individuales. La parroquia dispone de servicio de internet con una cobertura estimada entre el 80% y el 90% de los hogares; sin embargo, en el entorno inmediato de la Cascada San Gregorio la señal de telefonía móvil es limitada, lo que restringe la comunicación ante emergencias y debe ser considerado en el diseño de las medidas de seguridad del proyecto.

Desde la perspectiva de la accesibilidad física, la vía de acceso desde la cabecera parroquial al barrio Las Orquídeas y a la Cascada San Gregorio es de cuarto orden y presenta deterioro recurrente, especialmente en época lluviosa, cuando las crecientes de la quebrada pueden interrumpir el paso. De acuerdo con el presidente del GAD, el transporte hacia el sector se realiza principalmente en camionetas 4x4, motocicletas y vehículos particulares, mientras que el transporte público es limitado, de modo que la mejora de las condiciones de acceso y seguridad resulta central para el incremento y gestión adecuada de la afluencia turística. En materia de salud, la población del sector acude ante emergencias al centro de salud ubicado en la cabecera parroquial de San Carlos de las Minas y, en casos de mayor complejidad, a establecimientos de referencia en la ciudad de Zamora; hasta la fecha no se han registrado accidentes graves de turistas en la Cascada San Gregorio, aunque el incremento de visitantes y las condiciones de la vía justifican la incorporación de medidas preventivas en el proyecto.

Los beneficiarios directos del proyecto corresponden a los 2.009 habitantes de la parroquia rural San Carlos de las Minas proyectados para el año 2026. Entre ellos se incluyen las familias residentes en el sector Las Orquídeas y en la cabecera parroquial que utilizan la Cascada San Gregorio como espacio de recreación (niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad), así como los productores ganaderos y agrícolas del área de influencia inmediata, cuya actividad se verá favorecida por la mejora del acceso, la seguridad y la valorización del entorno. Como beneficiarios indirectos se identifican los visitantes actuales y potenciales del cantón Zamora y de otros cantones que realizan actividades recreativas en la Cascada San Gregorio y en los demás atractivos naturales y turísticos de la parroquia.

2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial

Geográficamente, la parroquia rural San Carlos de las Minas se ubica al sur del Ecuador, en la provincia de Zamora

Chinchipe, cantón Zamora, a unos 65 km de la cabecera cantonal. Abarca una extensión de 14.895,51 hectáreas y su cabecera parroquial se localiza en las coordenadas UTM (WGS 84, zona 17 sur) longitud 741635 y latitud 9554958. En cuanto a sus límites, colinda al norte con las parroquias Cumbaratza y Zumbi; al sur con Zurmi; al este con Zumbi y Guayzimi; y al oeste con Cumbaratza y Timbara. La ubicación específica es el sector Las Orquídeas, integrado a la cabecera parroquial de San Carlos, donde se encuentra la Cascada San Gregorio, registrada en el PDOT con coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) WGS 84 (Sistema Geodésico Mundial 1984): latitud 740035 y longitud 552158, altitud de 1366. Coordenadas geográficas: -4.049417236879075° y -78.83809985009185°.

Figura 1. *Mapa base de la parroquia San Carlos de las Minas*

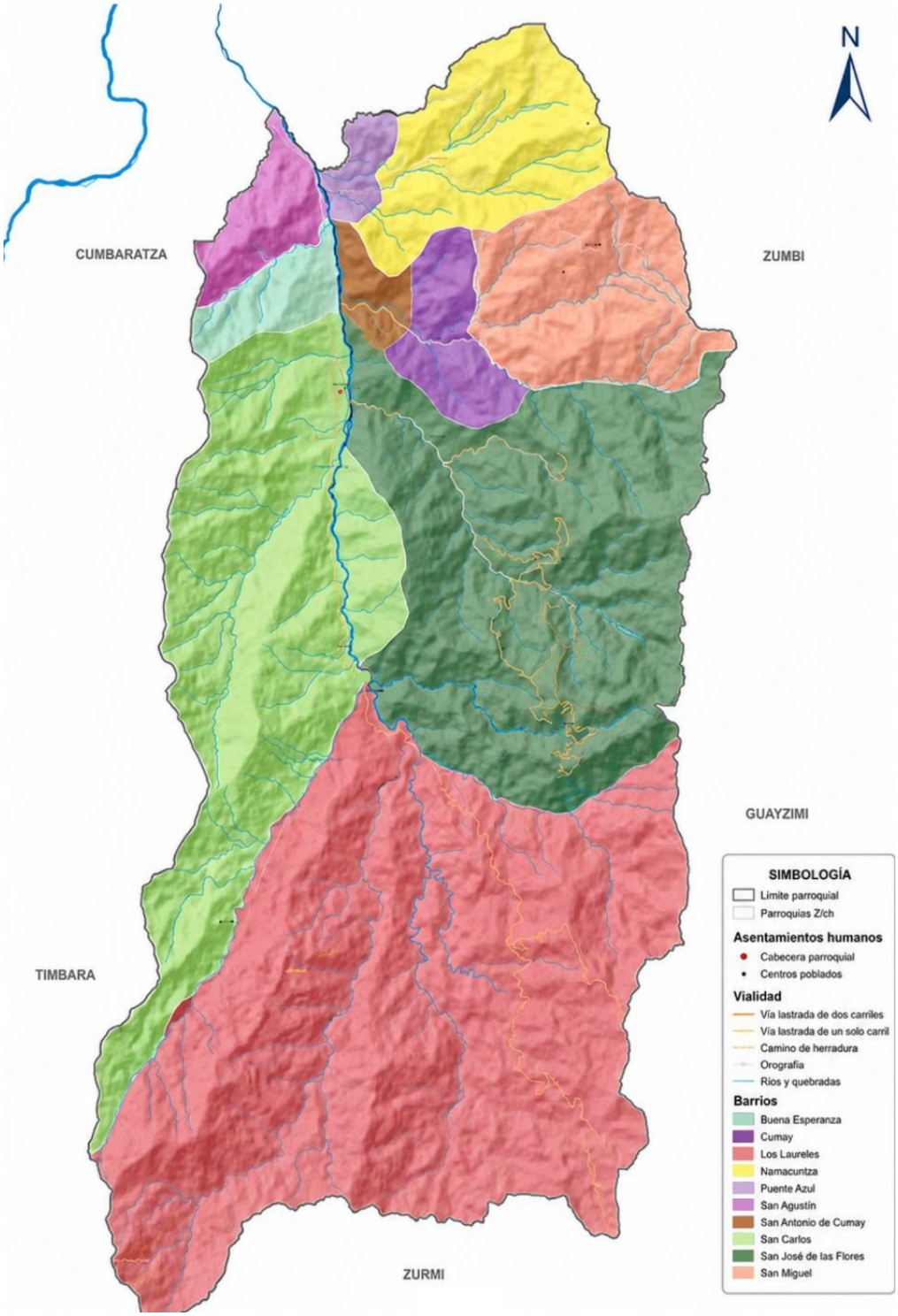
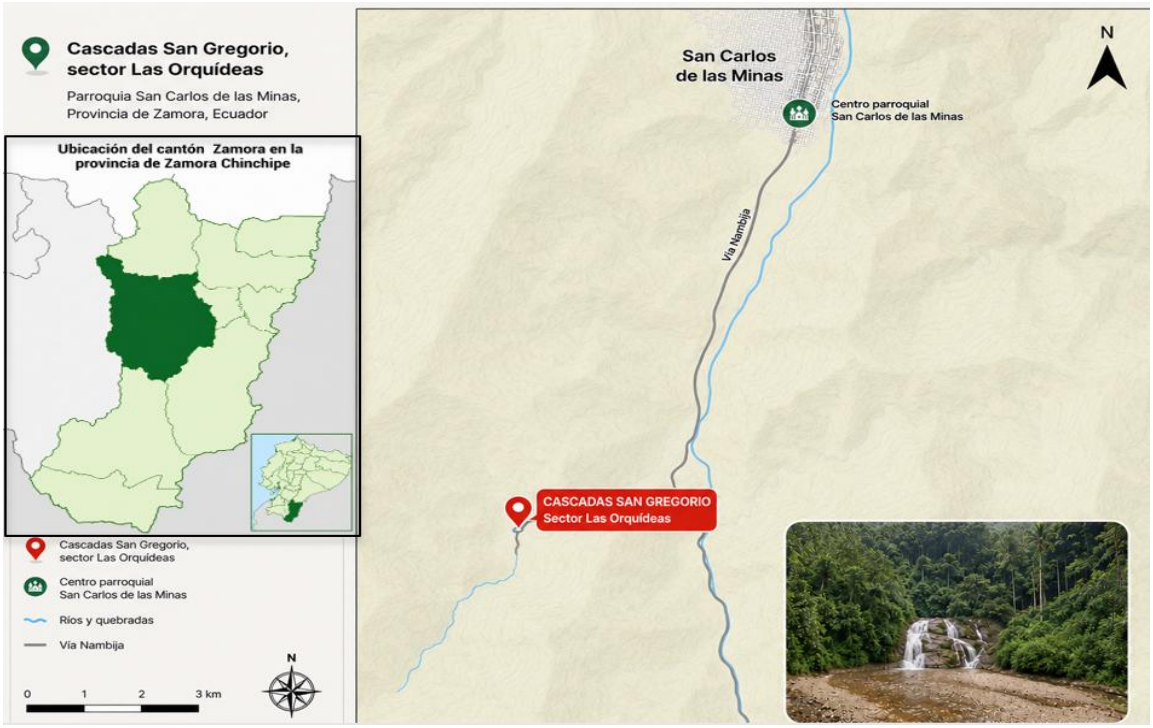


Figura 2. *Ubicación del Proyecto*



3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

3.1 Alineación objetivo estratégico institucional

Conforme a la Tabla 6, el proyecto de factibilidad para la construcción de infraestructura turística en la Cascada San Gregorio, sector Las Orquídeas, parroquia San Carlos de las Minas, se alinea con el componente económico-productivo y turístico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) 2023-2027, página 31.

Tabla 6. *Alineación del Proyecto con el PDOT: Componente Económico Productivo y Turístico*

Desafío de gestión	Competencia	Objetivo de gestión	Política	Indicador	Meta
Incentivar a los ciudadanos a participar en actividades que promocionen el turismo y socializar el potencial turístico que tiene la Parroquia	Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias y la preservación de la biodiversidad del ambiente.	Implementar proyectos de impulso al turismo local	Promover un ecoturismo basado en el patrimonio natural y cultural, además de la biodiversidad de la parroquia, y que involucre a todos los sectores	Porcentaje de sitios turísticos intervenidos.	Mejorar al menos el 50 % de sitios de interés turístico de la parroquia San Carlos de las Minas, hasta el 2027.

		sociales y productivos.

3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo

Eje económico, productivo y empleo

Objetivo Nacional de Infraestructura

Objetivo 4: Impulsar el desarrollo económico que genere empleo de calidad y finanzas públicas, sostenibles, inclusivas y equitativas.

Política 4.4: Promover el acceso de la población a un empleo adecuado, con énfasis en la inserción laboral de los jóvenes, disminuyendo el trabajo infantil, asegurando la igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres.

Estrategia a: Desarrollar e implementar un Marco Nacional de Cualificaciones Profesionales que articule la certificación de competencias laborales con la capacitación continua, para promover la inclusión y el acceso al mercado laboral con énfasis en poblaciones con barreras de acceso al mercado laboral con énfasis en poblaciones con barreras de acceso al empleo y en sectores clave de la economía.

Meta: Incrementar la población con empleo en las principales actividades turísticas de 555.862 en el 2024 a 570.575 al 2029.

Tabla 7. *Meta anualizada*

Meta PND	Línea Base	Meta anualizada			
		Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
570.575	555.862	561.747	564.690	567.632	570.575
Proyecto		355	0	0	0

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

4.1 Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo General

Fortalecer la infraestructura y promoción turística para dinamizar la economía familiar de la población de la parroquia San Carlos de las Minas.

Objetivos Específicos

Construir infraestructura recreativa y turística en el sector Las Orquídeas mediante la adecuación de espacios para uso turístico, con el fin de incrementar la afluencia de visitantes. Promoción turística.

Fortalecer el potencial turístico y recreativo de la parroquia mediante actividades de promoción turística y participación comunitaria para mejorar el posicionamiento del atractivo turístico local.

4.2 Indicadores de Resultado

Al finalizar los 3 meses de ejecución del proyecto, se contará con 1 cabaña turística y 1 mirador construidos y operativos, en condiciones adecuadas para el uso recreativo y turístico de los visitantes en el sector Las Orquídeas.

Al finalizar 3 meses, se habrán realizado al menos 2 actividades de promoción turística y participación comunitaria para fortalecer el atractivo turístico local.

4.3. Marco Lógico

Tabla 8. *Matriz de Marco Lógico*

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir al desarrollo turístico y recreativo sostenible de la parroquia San Carlos de las Minas mediante el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y turísticos para mejorar las condiciones de vida de la población local.	Luego de 3 años de ejecución del proyecto, la parroquia de San Carlos de las Minas contará con mejores condiciones para el desarrollo turístico y recreativo sostenible mediante el fortalecimiento de espacios turísticos comunitarios.	• Informes del GAD parroquial • informes técnicos. • Estadísticas nacionales y locales	Las políticas públicas nacionales impulsan el desarrollo turístico de la parroquia.
PROPÓSITO: Fortalecer la infraestructura y promoción turística para dinamizar la economía familiar de la población de la parroquia San Carlos de las Minas.	En un plazo de 1 año se implementarán mejoras de infraestructura turística y acciones de promoción local que beneficiarán al 26% de la parroquia San Carlos de las Minas.	• Actas de entrega, • Informes técnicos, • Informes del GAD parroquial.	Se dispone oportunamente de recursos para la sostenibilidad del proyecto.
COMPONENTE 1: Construir infraestructura recreativa y turística en el sector Las Orquídeas mediante la adecuación de espacios para uso turístico, con el fin de incrementar la afluencia de visitantes.	Al finalizar los 3 meses de ejecución del proyecto, se contará con 1 cabaña turística y 1 mirador construidos y operativos, en condiciones adecuadas para el uso recreativo y turístico de los visitantes en el sector Las Orquídeas.	• Facturas • Contratos • Actas de recepción provisional y definitivo. • Registros Fotográficos • Planillas, • Ejecución • Estudios	Las condiciones climáticas y de acceso permiten ejecutar las actividades previstas.
COMPONENTE 2: Fortalecer el potencial turístico y recreativo de la parroquia mediante actividades de promoción turística y participación comunitaria para mejorar el posicionamiento del atractivo turístico local.	Al finalizar 3 meses, se habrán realizado al menos 2 actividades de promoción turística y participación comunitaria para fortalecer el atractivo turístico local.	• Actas de socialización • Promoción turística.	La comunidad participa activamente en las actividades de promoción y organización turística.

ACTIVIDADES 1.1 Construcción de la cabaña turística. 1.2 Construcción del mirador turístico.	USD 25.532,83	• Facturas • Diseños técnicos • Registros contables, • Contratos • Informes financieros • Cronograma de actividades.	Los recursos económicos son desembolsados oportunamente.
ACTIVIDADES 2.1 Organización comunitaria para apoyo turístico 2.2 Estrategia de promoción turística	USD 0.00	• Actas de reuniones • Registros fotográficos • Informes finales del proyecto.	Existe interés de visitantes y apoyo comunitario para fortalecer el turismo local.

4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito

Para el propósito del proyecto de factibilidad, se han definido dos indicadores principales alineados a los componentes de infraestructura turística y promoción comunitaria. En este marco, las metas se programaron de manera anualizada en función del cronograma de ejecución, de tal forma que el avance permita alcanzar, en el Año 1, el 100,00 % de las metas previstas para la intervención.

Una vez anualizadas las metas de los indicadores de propósito, estas se ponderan según el peso asignado a cada componente. Para garantizar la consistencia matemática de la evaluación, se determinó asignar una ponderación equitativa del 50,00 % para el componente de infraestructura física y 50,00 % para el componente de promoción turística comunitaria, cumpliendo con la guía metodológica que exige que la suma de todas las ponderaciones totalice el 100,00 % del peso del propósito, como se muestra en la Tabla 9.

Tabla 9. *Anualización de metas de los indicadores del propósito*

Indicador de Propósito	Unidad de medida	Meta propósito	Ponderación (%)	Año 1	Total
Indicador 1: Al finalizar los 3 meses de ejecución del proyecto, se contará con 1 cabaña turística y 1 mirador construidos y operativos, en condiciones adecuadas para el uso recreativo y turístico de los visitantes en el sector Las Orquídeas.	Infraestructura turística implementada	1	50,00	1	1
Meta anual ponderada				50,00	50,00
Indicador 2: Al finalizar 3 meses, se habrán realizado al	Número de actividade	2	50,00	2	2

Indicador de Propósito	Unidad de medida	Meta propósito	Ponderación (%)	Año 1	Total
menos 2 actividades de promoción turística y participación comunitaria para fortalecer el atractivo turístico local.	s ejecutadas				
Meta anual ponderada				50,00	50,00
Meta anual ponderada				100	100

Nota. Meta anual ponderada = (Meta año * Ponderación) / Meta Propósito. A cada componente estructurado en el Marco Lógico se le asignó un peso del 50,00 % de cumplimiento sobre el propósito total del proyecto.

5. ANÁLISIS INTEGRAL

5.1. Viabilidad Técnica

El proyecto propuesto se encuentra plenamente respaldado bajo la competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Carlos de las Minas, de estricto acuerdo con lo estipulado en el artículo 65 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Esta normativa legal faculta formalmente a la junta parroquial para el desarrollo de actividades productivas comunitarias, promover de forma activa la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente en su territorio, así como gestionar eficazmente los servicios públicos concurrentes. Por lo tanto, la edificación de infraestructura destinada al turismo sostenible y de naturaleza en la Cascada San Gregorio goza de un marco legal sólido que legitima la intervención institucional de este nivel de gobierno.

Desde la perspectiva de la gestión operativa y presupuestaria, la institución cuenta formalmente con los recursos económicos y el talento humano calificado para la ejecución técnica de la obra. Con base en los artículos 239, 240 y 241 del COOTAD, el GAD Parroquial posee autonomía para formular y aprobar su presupuesto anual, garantizando la asignación de los fondos necesarios para este tipo de inversiones públicas. Asimismo, la solvencia técnica del equipo técnico del GAD parroquial quienes se han encargado del desarrollo del expediente técnico completo, abarcando desde los diseños arquitectónicos a escala 1:100 y las elevaciones propuestas, hasta el presupuesto referencial detallado y el cronograma valorado de trabajos.

En cuanto a las condiciones del terreno y la gobernanza social, los estudios preliminares indican que el sector Las Orquídeas presenta características topográficas adecuadas. Aunque predominan predios privados destinados a la ganadería y agricultura, el GAD Parroquial cuenta con la documentación legal que acredita su propiedad sobre el terreno donde se ubica la Cascada San Gregorio, sitio previsto para la infraestructura turística (numeral 2.5), según lo señalado por su presidente, Sr. Juan Manuel Saca Chalán.

El predio dispone de acceso habilitado, lo que facilita la ejecución de obras, y no presenta conflictos legales ni de tenencia de la tierra. Además, el proyecto cumple con el principio de participación directa establecido por la Secretaría Nacional de Planificación, ya que el diagnóstico y el problema central han sido validados y socializados mediante talleres y asambleas con los beneficiarios, garantizando la participación activa de la comunidad en su implementación y sostenibilidad.

5.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto

Descripción detallada de los componentes del proyecto

El proyecto comprende la construcción de dos infraestructuras turísticas: una cabaña turística y un mirador, ambas diseñadas para mejorar las condiciones de acceso, permanencia y disfrute de los visitantes en la Cascada San Gregorio. La intervención se desarrolla en un área de implantación de 84,84 m² y se ejecutará en un plazo de 3 meses, conforme al Cronograma Valorado de Trabajos elaborado por el Técnico de Obras Públicas del GAD Parroquial.

Componente 1. Construir infraestructura recreativa y turística en el sector Las Orquídeas mediante la adecuación de espacios para uso turístico, con el fin de incrementar la afluencia de visitantes.

Actividad 1.1 Construcción de la cabaña turística: Esta es la obra civil principal y se ejecutará progresivamente durante los tres meses previstos. En el Mes 1 se realizarán los trabajos preliminares (limpieza, desbroce del área de 84,84 m² y replanteo) y el movimiento de tierras (excavación manual y desalojo de material). En el Mes 2 se ejecutarán la cimentación y las estructuras mediante el vaciado de replantillo, plintos aislados de hormigón armado, columnas y cadenas. A continuación, se levantará la mampostería de bloque y se efectuarán los enlucidos interiores y exteriores (sobre 154,47 m²), junto con el montaje de la estructura metálica de soporte y la cubierta de galvalume con su sistema de canales pluviales. En el Mes 3 se completará la fase de acabados e instalaciones, que incluye la colocación de 69,79 m² de piso cerámico, empastado, pintura, carpintería e instalaciones técnicas necesarias para la operatividad de la cabaña.

Actividad 1.2 Construcción del mirador turístico: Contempla la fabricación en taller y el montaje en sitio de una estructura metálica tipo pérgola mirador, dimensionada para soportar de forma segura la carga dinámica de los visitantes. El elemento clave será el anclaje de la estructura mediante plintos de hormigón en un punto topográficamente seguro y estratégico, desde el cual se desarrollará un sistema de gradas en zigzag diseñado con criterios ergonómicos. Este diseño permitirá optimizar el espacio y reducir el esfuerzo físico del turista, conduciendo hacia la caída de agua de 9 metros de la cascada San Gregorio. Los trabajos

concluirán con la aplicación de recubrimientos anticorrosivos en toda la perfilería metálica, indispensables por las altas condiciones de humedad y pluviosidad de la zona amazónica, y con la instalación de pasamanos de seguridad reglamentarios para mitigar riesgos de accidentes en altura.

Componente 2. Fortalecer el potencial turístico y recreativo de la parroquia mediante actividades de promoción turística y participación comunitaria para mejorar el posicionamiento del atractivo turístico local.

Actividad 2.1 Organización comunitaria para apoyo turístico: Esta actividad se centra en el empoderamiento local y la articulación institucional como bases del turismo sostenible. Por un lado, se capacitará a las familias del sector Las Orquídeas y habitantes de San Carlos de las Minas mediante talleres teórico-prácticos en hospitalidad, guianza, primeros auxilios y emprendimiento básico, entregando manuales y guías impresas de hospitalidad, guianza y primeros auxilios, además de distintivos físicos (chalecos o credenciales) para identificar a las brigadas de guías. Por otro lado, con la participación activa de líderes comunitarios y promotores sociales del GAD Parroquial (autogestión), se establecerán mesas de trabajo con la directiva comunal. Este acuerdo definirá el modelo de gobernanza, planes de seguridad, manejo de desechos y el compromiso del GAD para reparaciones mayores, asegurando la viabilidad del proyecto a largo plazo.

Actividad 2.2 Estrategia de promoción turística: Se desarrollará en dos fases: diseño de identidad visual y difusión multimedia. En la primera se elaborarán mapas turísticos del sendero, infografías ecológicas y material POP (folletos digitales e impresos). En la segunda, se ejecutará una campaña de marketing digital en redes sociales y se coordinará con medios de comunicación locales y provinciales. Además, se instalará señalética turística informativa y direccional desde el centro parroquial hasta el sector Las Orquídeas para facilitar el acceso autónomo de los visitantes y captar nuevos flujos de excursionistas.

5.1.2. Especificaciones técnicas

En la Tabla 10 se presentan las especificaciones técnicas de los materiales, suministros, equipos, servicios y capital humano requeridos para la ejecución de los componentes del proyecto.

Tabla 10. *Especificaciones técnicas por componente y actividad*

COMPONENTE 1: Construir infraestructura recreativa y turística en el sector Las Orquídeas mediante la adecuación de espacios para uso turístico, con el fin de incrementar la afluencia de visitantes.	
ACTIVIDAD	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**
Actividad 1.1 Construcción de la cabaña turística	Materiales: Hormigón simple, hormigón ciclópeo, piedra para empedrado, material de mejoramiento para relleno, encofrados, acero de refuerzo en varillas, acero estructural A36 en perfiles, cubierta de galvalume prepintada, canal tool galvanizado con soportes de varilla cuadrada, bloques de cemento-arena, mortero para enlucidos, empaste para paredes interiores y exteriores, cerámica de piso, pintura de caucho, puertas de madera, y ventanas corredizas de aluminio y vidrio. Capital humano: Maestro de obra, albañiles y peones (apoyados por mingas comunitarias).
Actividad 1.2 Construcción del mirador turístico	Materiales: Acero estructural A36 en perfiles (para vigas, pilares y gradas), acero de refuerzo (para el anclaje de la estructura), cubierta de galvalume lacada de 0.40 mm, canal tool galvanizado de 0.8 mm con soportes de varilla, y pintura anticorrosiva de protección. Capital humano: Soldador, fierrero y operarios de montaje.
COMPONENTE 2: Fortalecer el potencial turístico y recreativo de la parroquia mediante actividades de promoción turística y participación comunitaria para mejorar el posicionamiento del atractivo turístico local.	
Actividad 2.1 Organización comunitaria para apoyo turístico	Manuales y guías impresas de hospitalidad, guianza y primeros auxilios. Distintivos físicos (chalecos o credenciales) para identificar a las brigadas de guías. Líderes comunitarios, promotores sociales del GAD Parroquial (autogestión).
Actividad 2.2 Estrategia de promoción turística	Señalética turística direccional e informativa (letreros físicos resistentes al clima) para el sendero desde el centro parroquial hasta el sector Las Orquídeas. Difusión multimedia a través de canales oficiales y redes institucionales. Promotor turístico o TICs (Técnico de la Información y Comunicación) del GAD Parroquial.

Nota. Las presentes especificaciones y metodologías se adaptan para mitigar las limitaciones financieras del Componente 2.

5.2. Viabilidad Financiera Fiscal

5.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos.

Inversión total

Para determinar la viabilidad financiera del proyecto se empleó la metodología de presupuesto por precios unitarios, tomando como base el estudio técnico elaborado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Carlos de las Minas. La cuantificación de la obra civil comprendió el desglose de cuatro categorías principales:

a) Trabajos preliminares (limpieza de terreno y replanteo) calculados en metros cuadrados (m2).

b) Movimiento de tierras (excavación y relleno) medidos en metros cúbicos (m3).

c) Hormigón y acero para plintos, columnas y la estructura metálica del mirador, cuantificados en metros cúbicos (m3) y kilogramos (kg).

d) Acabados (mampostería, pintura, cerámica y puertas) valorados en metros cuadrados (m2) y unidades (u).

Costos de operación y mantenimiento

Para estimar los costos de operación y mantenimiento se basó en la identificación de las actividades necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento y conservación de la infraestructura turística durante su vida útil. De acuerdo con la información proporcionada por el GAD Parroquial Rural de San Carlos de las Minas, las labores comprenderán principalmente el desbroce de maleza, la limpieza de senderos y el mantenimiento preventivo de la cabaña y el mirador, las cuales se ejecutarán con una frecuencia de dos veces al año, considerando los siguientes componentes:

a) **Mano de obra:** corresponde al personal operativo del GAD encargado de realizar labores de limpieza, desbroce de maleza, mantenimiento preventivo de la cabaña, el mirador y el área de acceso. La cuantificación se efectuó en jornales, considerando la participación de cuatro trabajadores por cada jornada de mantenimiento, con una frecuencia de dos intervenciones anuales, equivalente a un total de ocho jornales. El costo unitario del jornal se estableció con base en la remuneración diaria de referencia del personal operativo, obteniéndose un valor de USD 16,07 por jornal.

b) **Transporte:** comprende la movilización del personal, herramientas e insumos desde la cabecera parroquial hasta el sector Las Orquídeas para la ejecución de las actividades de mantenimiento. Este rubro se cuantificó en viajes, considerando un viaje por cada jornada de mantenimiento, para un total de dos viajes anuales, valorados en USD 15,00 por viaje.

c) **Herramientas menores e insumos preventivos:** incluyen la adquisición de brochas, machetes, pintura base y demás implementos básicos requeridos para el mantenimiento preventivo de la infraestructura turística. Este rubro se cuantificó como un kit anual, debido a que los materiales se adquieren de manera conjunta para cubrir las actividades programadas durante el año, con un costo estimado de USD 45,00.

Finalmente, el costo anual de operación y mantenimiento se obtuvo mediante la suma del valor de cada uno de los rubros descritos, obteniéndose el costo total correspondiente al primer año de funcionamiento de la infraestructura.

Ingresos

Para la estimación de los ingresos financieros se analizó el mecanismo de prestación del servicio turístico. El proyecto no contempla el cobro de tarifas por ingreso, utilización de la infraestructura ni la comercialización de bienes o servicios, por lo que no se generan ingresos financieros directos durante la vida útil del proyecto. Los beneficios esperados corresponden al incremento del turismo, dinamización de la economía local y fortalecimiento de las actividades productivas del territorio.

Vida útil

Para efectos de la proyección de flujos y la evaluación técnica del proyecto, se estableció un horizonte de vida útil de 10 años. Este período se definió conforme a los parámetros y normas contables vigentes para este tipo de infraestructura pública, tiempo durante el cual se prevé que la obra mantenga sus condiciones óptimas de funcionamiento integral, sustentado en las intervenciones periódicas de mantenimiento programadas por el GAD Parroquial.

5.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos.

- **Inversión:** El monto asciende a USD 25.532,83, valor que se ejecutará en su totalidad durante el año cero (2026), según el presupuesto referencial técnico elaborado para la construcción de la cabaña y el mirador. Como se detalla en la Tabla 11, la estructura de costos se distribuye de acuerdo con los rubros constructivos establecidos por el GAD parroquial.

Tabla 11. *Presupuesto referencial de inversión del proyecto*

ITEM	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Limpieza de terreno	m^2	84,84	1,64	139,14
2	Replanteo y nivelación	m^2	84,84	1,29	109,44
	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
3	Excavación y relleno para estructuras menores	m^3	38,45	5,66	217,63
4	Excavación a mano	m^3	7,63	10,83	82,63
5	Relleno compactado con materiales de mejoramiento	m^3	1,10	25,02	27,52
	HORMIGÓN				
6	Hormigon simple F'C=180 kg/cm2 (Replantillo)	m^3	1,10	170,90	187,99
7	Hormigon simple plintos FC=210 kg/cm2 - INC encofrado	m^3	6,59	224,22	1.477,61
8	Hormigón simple en columnas FC=210 kg/cm2 incluye encofrado	m^3	3,17	227,69	721,78
9	Hormigón simple en cadenas FC=210 kg/cm2 incluye encofrado	m^3	3,36	224,66	754,86
10	Hormigón ciclopeo F'C=180 kg/cm2 (INC. encofrado) H.S. 60% P. 40%	m^3	2,51	167,91	421,45
11	Empedrado base espesor =15cm	m^2	3,30	46,07	152,03
12	Contrapiso HS. e=7cm. Fc=180kg/cm2 con empedrado	m^2	84,84	26,47	2.245,71
	ACERO				
13	Acero de refuerzo	kg	825,15	2,46	2.029,87
14	Acero estructural A36 Een perfiles, incluye pintado, suministro e instalación	kg	774,86	3,69	2.859,23
15	Colocación de cubierta galvalume pre pintada E=0.40mm	m^2	87,74	21,37	1.875,00

ITEM	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL
16	Canal tool galvanizado pre pintado 0.8mm AA.LL. INC. Soportes varilla cuadrada 12mm	m	36,17	19,03	688,32
	ACABADOS				
17	Mampostería de bloque de cemento arena E=10 cm	m^2	66,10	20,53	1.357,03
18	Enlucidos interiores-exteriores	m^2	154,47	13,45	2.077,62
19	Empastado de paredes exteriores	m^2	66,10	4,74	313,31
20	Empastado de paredes interiores	m^2	66,10	5,18	342,40
21	Ceramica de piso	m^2	69,79	18,19	1.269,48
22	Pintura de caucho	m^2	154,47	4,53	699,75
23	Puerta de madera 1.20 × 2.10 m	u	1,00	269,99	269,99
24	Puerta de madera 0.90 × 2.10 m	u	2,00	147,09	294,18
25	Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm	u^2	22,26	71,36	1.588,47
				SUBTOTAL	22.202,46
				IVA	3.330,37
				TOTAL	**25.532,83**

- **Costos de operación y mantenimiento:** Para garantizar que las instalaciones no sufran un deterioro prematuro en su entorno natural, se procedió a valorar los costos reales para el primer año de funcionamiento, alcanzando un total de USD 203,56. Este valor detalla el uso del personal del GAD e insumos, tal como se desglosa en la Tabla 12.

Tabla 12. *Desglose Técnico de los Costos Reales de Operación y Mantenimiento Anual (Año 1)*

Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Valor unitario (USD)	Valor Total (USD)
8	Mano de obra del personal del GAD para labores de actividades de mantenimiento.	Jornal	16,07	128,56
2	Flete de transporte mixto para la movilización del personal y de las	Viaje	15,00	30,00

	herramientas hacia el sector Las Orquídeas.			
1	Adquisición de herramientas menores e insumos preventivos (brochas, machetes, pintura base).	Kit anual	45,00	45,00
TOTAL				**203,56**

- **Ingresos**: En consecuencia, con la naturaleza social del proyecto detallada en la metodología, los ingresos financieros durante el período de evaluación se estiman en cero, lo cual se consolida en la Tabla 13.

Tabla 13. *Ingresos financieros del proyecto*

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	P. Unitario (USD)	Valor Total (USD)
Cobro por ingreso y uso a la infraestructura turística	Visitante	2.035	0,00	0,00
TOTAL		2.035		0,00

5.2.3. Flujo Financiero Fiscal

El proyecto se evalúa en un horizonte temporal de 10 años (2026-2036). En el Año 0 (2026), el GAD Parroquial de San Carlos de las Minas realizará la inversión inicial de USD 25.532,83 correspondiente a la ejecución de la obra civil. A partir del costo real de operación y mantenimiento (USD 203,56 anuales bases), se construyó el flujo de caja financiero como se muestra en la Tabla 14. Para garantizar la capacidad de pago futura del GAD frente a las tareas de conservación, este rubro operativo ha sido indexado proyectando un ajuste anual con la tasa de inflación a largo plazo del 2,65 %, fundamentada en la Programación Macroeconómica Plurianual del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Ecuador (2025).

Finalmente, al tratarse de una obra pública de libre acceso, los ingresos proyectados se mantienen contablemente en USD 0,00, lo que deriva matemáticamente en un flujo neto de caja enteramente deficitario.

Tabla 14. *Flujo de Caja Financiero Fiscal*

Rubro	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de O&M indexados	0,00	203,56	252,40	259,09	265,95	273,00	280,24	287,66	295,29	303,11	311,14
Inversión Inicial	25.532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Flujo Neto	-25.532,83	-203,56	-252,40	-259,09	-265,95	-273,00	-280,24	-287,66	-295,29	-303,11	-311,14

Nota. El flujo neto resultante reporta valores negativos en todo el horizonte temporal debido a la naturaleza pública y no comercial del proyecto turístico.

5.2.4. Indicadores Financieros Fiscales

Debido a que el flujo neto de caja reporta valores negativos para todo el período de evaluación, no se procede a calcular los indicadores financieros (Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno y relación Beneficio/Costo). Por lo que se determina que el proyecto no es rentable desde el punto de vista financiero y fiscal. Para cuestiones técnicas la memoria de cálculo referencial del déficit del Valor Actual Neto Financiero se encuentra detallada en el Anexo 3 correspondiente a la Tabla A2.

5.3. Viabilidad Económica

5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

Las metodologías aplicadas para el cálculo de la inversión total, los costos de operación y mantenimiento, y los ingresos, son exactamente las mismas que se calcularon y definieron para la viabilidad financiera y fiscal.

Beneficios Valorados

Al tratarse de un proyecto de inversión pública gratuita, la evaluación abandona el enfoque de rentabilidad privada y se fundamenta en la cuantificación de las externalidades positivas que la infraestructura turística generará para la comunidad. Para ello, se emplean dos metodologías de valoración:

a. **Reactivación económica local (Método *proxy* de consumo):** Se sustenta en el método de precios sombra. El proyecto estima un promedio de 170 visitantes mensuales (estadísticamente 169,58). Para mantener la consistencia matemática, el beneficio anual se calcula directamente sobre la demanda efectiva total del Año 1, la cual es de 2.035 visitantes (INEC, 2024), generando un beneficio de reactivación comercial de USD 10.175,00 (consumo por visitante USD 5), correspondiente al gasto en servicios de alimentación e hidratación en los negocios locales (restaurantes y tiendas de abarrotes) de la zona.
b. **Revalorización de terrenos aledaños (Plusvalía):** La revalorización patrimonial se sustenta en la cuantificación del efecto derrame (spillover) que la infraestructura turística generará sobre la renta del suelo estrictamente colindante a la obra. Metodológicamente, ante la ausencia de planimetrías perimetrales completas y para evitar sobreestimaciones en los flujos sociales, el proyecto aplica el "Método de la Franja de Impacto Directo por Colindancia". Este enfoque limita el radio de afectación inmediato de 0 a 500 metros del sendero, estimando una superficie de afectación directa consolidada de 20,00 hectáreas correspondientes

a las propiedades privadas de tres dueños colindantes del sector (Técnico del GAD San Carlos de las Minas, comunicación personal, 09 de julio de 2026).

Para el blindaje normativo de la valoración, se adopta la Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales rurales para el bienio 2023-2024 en el cantón Zamora (GAD Municipal de Zamora, 2023). Al clasificar el territorio bajo el Sector Homogéneo 4.4 con Calidad de Suelo 6 (suelos Clase VI de aptitud forestal y protección), la norma establece un valor base de USD 1.666,00 por hectárea. No obstante, al tratarse de tres fincas con un promedio de 6,67 hectáreas cada una, se aplica en estricto rigor el factor de modificación por superficie de 0.95 estipulado en la ordenanza, determinando una base legal ajustada de USD 1.582,70 por hectárea. A este valor base ajustado se le aplica una tasa de plusvalía proyectada del 10,00 % (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010), correspondiente a la apreciación del capital inmobiliario privado por dotación de equipamiento público, mejora de la accesibilidad e inducción al desarrollo de servicios turísticos locales, amparado en el mandato del Art. 561 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2010).

c. **Generación de Empleo Indirecto:** El proyecto actuará como un canalizador de externalidades laborales en el territorio, tomando como base la Población Económicamente Activa (PEA) parroquial de 870 personas, donde 730 personas están ocupadas y 140 personas desocupadas, reflejando una tasa de desempleo del 16,09 % (INEC, 2022). El impacto se distribuye sectorialmente de forma puntual en:

- **Área de Alimentación (1 plaza):** mediante la dinamización del microcomercio gastronómico local.
- **Área de Guianza y Recreación (1 plaza):** a través de operadores independientes.
- **Área de Hospedaje/Logística (1 plaza):** orientado a actividades de turismo comunitario y alojamiento cercano a la zona de intervención.

Esta absorción conjunta de 3 plazas mitiga de forma directa el 2,14 % del desempleo parroquial, reduciendo la alta dependencia de la minería (44,81 %) al fomentar el sector de servicios (GAD San Carlos de las Minas, 2023). Para la valoración económica, al tratarse de mano de obra con subempleo estructural, el Salario Básico Unificado (SBU) regulado por el Ministerio del Trabajo se anualiza y se corrige multiplicándolo por la Razón Precio-Cuenta de Mano de Obra No Calificada ($RPC_{mo} = 0{,}63$) establecida por

el SINFIP (Secretaría Nacional de Planificación, 2023), determinando así el costo real de oportunidad.

d. **Metodología para el Ahorro en Salud y Bienestar (Método de Costos Evitados):** El cálculo del beneficio socioeconómico se fundamenta en que la habilitación de infraestructura pública orientada a la actividad física y recreativa mitiga la incidencia de patologías crónicas no transmisibles y el sedentarismo en la población de la zona de influencia, generando una menor presión de demanda sobre los servicios de salud locales. A partir del diagnóstico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT 2023-2027) de la parroquia, se evidencia que la demanda de atención primaria satura el Subcentro de Salud local del MSP y obliga a un gran número de habitantes a derivarse hacia centros en la ciudad de Zamora. Para contrarrestar esto, mediante los coeficientes de uso proyectados para el sendero ecológico y el mirador turístico, se determina de forma técnica y conservadora una meta de 100 consultas médicas generales evitadas al año (Q_{ce} =100). Esta cifra representa la reducción de morbilidad en apenas un 5,00 % de la demanda poblacional efectiva (2.035 habitantes para el Año 1). La valoración económica de esta externalidad positiva se rige por el costo de oportunidad institucional que asume el Estado para la prestación del servicio. Para ello, se adopta como parámetro el costo oficial establecido en el Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP). Específicamente, se utiliza el código CPT 99201 para consulta externa de medicina general básica, el cual representa el ahorro social directo por cada atención médica que el sistema público evita financiar, fijado en USD 11,58. Este precio de cuenta social se mantiene validado por la estabilidad macroeconómica, reflejada en la baja inflación acumulada a mayo de 2026 (0,60 %) reportada por el Banco Central del Ecuador. La determinación del beneficio anualizado responde a la siguiente función matemática: $ASS = Q_{ce} \times V_{cs}$

Donde:

- **ASS:** Ahorro Social en Salud anualizado (USD/año).
- **Qce:** Cantidad estimada de consultas médicas de atención primaria (100 consultas).
- **Vcs:** Valor económico o precio de cuenta social de la prestación médica externa según el tarifario oficial vigente (USD 11,58).

Finalmente, para actualizar el valor futuro de estos beneficios sociales y trasladarlos al presente en el flujo de caja, se aplica la Tasa Social de Descuento (TSD) del 9,33%, parámetro administrativo estándar exigido por las instituciones de planificación del Estado para la evaluación económica de la inversión pública (Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria).

5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

Los valores correspondientes a la inversión total (USD 25.532,83), costos de operación y mantenimiento reales (USD 245,88) e ingresos financieros (USD 0,00) mantienen la misma cuantificación y estructura de costos detallada en las Tablas 11, 12 y 13 del apartado 5.2.2 (Viabilidad financiera fiscal) del presente documento.

Beneficios Valorados

Con base en la metodología expuesta en el apartado anterior, a continuación, se presenta la valoración y cuantificación monetaria y cualitativa de las externalidades positivas del proyecto:

a. Reactivación económica local (Método *proxy* de consumo)

Tabla 15. *Valoración del beneficio por reactivación económica local (Año 1)*

Cantidad (Demanda)	Especificación del Beneficio Social	Unidad de medida	Valor unitario (USD)	Valor Total Anual (USD)
2.035	Incremento de las ventas en los restaurantes y tiendas de la parroquia por el gasto *proxy de* visita.	Visitante	5,00	10.175,00
TOTAL				10.175,00

Nota. La cantidad corresponde a la demanda efectiva proyectada para el Año 1 (2027) multiplicada por el gasto *proxy* de los visitantes.

b. Revalorización de terrenos aledaños (Plusvalía)

Tabla 16. *Valoración del beneficio por revalorización de terrenos aledaños (Plusvalía)*

Tipo de Inmueble (Unidades)	Nivel de Impacto Espacial	Área total de las fincas (ha)	Valor base ajustado (USD/ha)	Tasa de Plusvalía	Beneficio Económico (USD)
3 fincas colindantes directas	Directo (0 a 500 m)	20,00	1.582,70	10,00 %	3.165,40
TOTAL		20,00			3.165,40

Nota. Área de 20,00 hectáreas (3 predios) validada in situ por el GAD Parroquial. Por su tamaño promedio, se aplica el factor de ajuste de 0.95 (rango 5.0001-10.0000 ha) sobre el valor base de USD 1.666,00, conforme a la Ordenanza de Catastros Rurales del cantón Zamora. Constituye un beneficio patrimonial exclusivo del Año 1. (Cálculo de plusvalía: 20,00 ha × USD 1.582,70 valor ajustado × 10 % = USD 3.165,40).

c. Valoración de la Generación de Empleo Indirecto

La inserción de nuevas plazas laborales se cuantifica aplicando la Razón Precio-Cuenta (RPC) sobre el salario anualizado, a fin de reflejar el verdadero beneficio social para la parroquia, conforme a la siguiente matriz:

Tabla 17. *Valoración del beneficio por generación de empleo indirecto (Año 1)*

Área de Servicios	Plazas Generadas	SBU Anualizado (USD)	RPC	Beneficio Social Unitario (USD)	Beneficio Total Anual (USD)
Alimentación	1	5.784,00	0,63	3.643,92	3.643,92
Guianza y Recreación	1	5.784,00	0,63	3.643,92	3.643,92
Hospedaje / Logística	1	5.784,00	0,63	3.643,92	3.643,92
TOTAL	3				10.931,76

Nota. El Salario Básico Unificado (SBU) anualizado corresponde a USD 482,00 multiplicados por 12 meses. La RPC aplicada (0,63) corresponde al factor de corrección de mano de obra no calificada establecido por el ente rector de finanzas públicas.

d. Valoración del Ahorro en Salud y Bienestar

Aplicando la formulación metodológica fundamentada en los apartados previos, la cuantificación monetaria de esta externalidad arroja el siguiente beneficio económico incremental constante: $ASS = 100{,}00 \times 11{,}58 =$ USD 1.158,00 anuales.

Este valor de USD 1.158,00 se integra formalmente en las matrices analíticas de este numeral y en el Flujo de Caja Económico del proyecto (Tabla 16) bajo el concepto de beneficios sociales por liberación de recursos públicos. Esto demuestra la eficiencia de la inversión en la reducción de costos operativos corrientes del Sistema Nacional de Salud en el cantón Zamora.

Tabla 18. *Valoración del beneficio por ahorro en salud y bienestar (Costos evitados)*

Especificación del Beneficio Social	Cantidad Anual (Consultas)	Precio Social de Cuenta (USD)	Beneficio Total Anual (USD)
Ahorro por consultas médicas generales evitadas	100,00	11,58	1.158,00
TOTAL	100,00		1.158,00

Nota. El precio social de cuenta se fundamenta en el costo base de la consulta externa de medicina general (CPT 99201) según el Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud (MSP).

La Tabla 19, muestra de forma consolida la totalidad de las externalidades positivas monetizadas que el proyecto de infraestructura turística inyectará a la economía local durante su primer año de funcionamiento (2027), convirtiéndose en un motor de desarrollo que genera una rentabilidad social bruta de USD 23.097,76 en su fase inicial. Absorbiendo de manera eficiente los costos proyectados de operación y mantenimiento,

garantizando la viabilidad económica del proyecto frente a los parámetros de evaluación exigidos por el Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP).

Tabla 19. *Resumen de Externalidades y Beneficios Económicos Sociales (Año 1)*

Categoría	Metodología Aplicada	Cantidad	Unidad de medida	Beneficio Social Año 1 (USD)
Reactivación Comercial Local	Método Precios sombra	2.035	visitantes	10.175,00
Plusvalía Espacial de Predios Rurales	Método de la Franja de Impacto Directo por Colindancia	3	predios colindantes	3.165,40
Generación de Empleo Indirecto	Enfoque de Salario Sombra	3	plazas laborales	10.931,76
Ahorro Social en Salud y Bienestar	Método de costos evitados	100	atenciones médicas	1.158,00
TOTAL				25.430,16

Nota. El rubro de empleo indirecto dinamiza las plazas de la Población Económicamente Activa (PEA) parroquial que se encuentra desocupada. El beneficio en salud se indexa al tarifario institucional vigente (CPT 99201). Finalmente, la plusvalía representa un efecto patrimonial de única vez contabilizado exclusivamente en el Año 1, ajustado con el factor de modificación por superficie (0.95) correspondiente a predios en el rango de 5.0001 a 10.0000 hectáreas.

5.3.3. Flujo Económico

El Flujo de Caja Económico se construye para un horizonte de evaluación de 10 años (2026-2036). Este flujo consolida anualmente la suma algebraica de los beneficios sociales valorados del proyecto. Para el Año 1 (2027), los beneficios ascienden a USD 25.430,16, integrando la reactivación comercial local (USD 10.175,00), la generación de empleo indirecto ajustado por la Razón Precio-Cuenta (USD 10.931,76), el ahorro social en salud por costos evitados (USD 1.158,00) y, de manera exclusiva para este primer año, el beneficio patrimonial por plusvalía espacial correspondiente a tres predios colindantes (USD 3.165,40).

Tabla 20. *Flujo de Caja Económico*

Rubro	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Beneficios Económicos	0,00	25.430,16	25.760,75	26.095,64	22.434,89	26.778,54	27.126,66	27.479,31	27.836,54	28.198,41	28.564,99
Costos de Operación y Mantenimiento	0,00	203,56	252,40	259,09	265,95	273,00	280,24	287,66	295,29	303,11	311,14
Inversión	25.532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Flujo Económico Neto	-25.532,83	25.226,60	25.551,80	25.881,15	26.214,71	26.552,53	26.894,66	27.241,16	27.592,08	27.947,48	28.307,41

Nota. A diferencia del flujo financiero fiscal (Tabla 14), el flujo económico neto resulta positivo a partir del Año 1, debido a que incorpora los beneficios sociales generados por la dinamización de la economía local.

5.3.4. Indicadores Económicos (TIR, VAN y otros)

A continuación se presentan las fórmulas utilizadas para el cálculo del Valor Actual Neto Económico (VANe), la Tasa Interna de Retorno Económica (TIRe) y la Relación Beneficio/Costo (B/C), descontado a la tasa de interés del 9,33 % correspondiente a Inversión Pública, vigente para junio de 2026, conforme a lo establecido por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) en las tasas de interés activas efectivas máximas aplicables a los sectores financiero privado, público y popular y solidario.

a) Valor Actual Neto Económico (VANe)

$$\text{VAN}_e = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{FN_t}{(1+r)^t}$$

I_0: Inversión inicial del proyecto en el Año 0 (USD 25.532,83)

FN_t: Flujo Económico Neto del año t (Beneficios económicos menos costos de operación)

r: Tasa de Interés para Inversión Pública (9,33 %)

n: Horizonte de evaluación del proyecto (10 años)

t: Año del flujo (1, 2, 3, …, n)

Resultado obtenido: VANe = USD 142.047,14

Al ser mayor que cero (VANe > 0), el proyecto es económicamente viable y altamente rentable, lo que significa que, tras recuperar la inversión inicial de USD 25.532,83 y cubrir todos los costos de operación durante los 10 años, generará una riqueza neta adicional de USD 142.047,14.

b) Tasa Interna de Retorno Económica (TIRe)

$$0 = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{FN_t}{(1+\text{TIR}_e)^t}$$

La TIRe corresponde a la tasa de descuento que iguala a cero el Valor Actual Neto del flujo económico del proyecto.

I_0: Inversión inicial del proyecto en el Año 0 (USD 25.532,83)

FN_t: Flujo Económico Neto del año t

TIRe: Tasa de Interés para Inversión Pública (9,33 %)

n: Horizonte de evaluación del proyecto (10 años)

Resultado obtenido: TIRe = 99,98 %

Este indicador demuestra que el proyecto es rentable, ya que su rendimiento promedio anual del 99,98 % supera por mucho al 9,33 % que exige el sector público como mínimo. El proyecto genera casi cuatro veces más rendimiento social del requerido, lo que garantiza que es una inversión segura.

c) Relación Beneficio/Costo (B/C)

$$B/C = \frac{\sum_{t=0}^{n} \frac{B_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=0}^{n} \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

B_t: Beneficios económicos del año t

C_t: Costos del año t (inversión inicial más costos de operación y mantenimiento)

r: Tasa de Interés para Inversión Pública (9,33 %)

n: Horizonte de evaluación del proyecto (10 años)

Resultado obtenido: B/C = 6,27

Este resultado confirma la viabilidad y el alto impacto positivo del proyecto, ya que al ser mayor que 1 indica que los beneficios económicos superan ampliamente a los costos. Significa que, por cada dólar invertido y gastado en el proyecto, este devolverá USD 6,27 en beneficios económicos y sociales a la comunidad.

5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social

5.4.1 Análisis de impacto ambiental y riesgos

La ejecución del proyecto para la construcción de una cabaña y un mirador turístico en las cascadas San Gregorio puede generar impactos ambientales temporales durante la fase de construcción, principalmente por la emisión de polvo, generación de residuos sólidos, ruido ocasionado por el uso de herramientas y maquinaria, y una alteración temporal del paisaje. No obstante, estos efectos serán de carácter puntual y reversible, debido a las dimensiones de la obra, al corto período de ejecución (tres meses) y a que la intervención se realizará sobre un área previamente intervenida.

De conformidad con el Catálogo de Categorización Ambiental Nacional (CCAN), el proyecto se clasifica dentro de la Categoría II de impacto ambiental, por corresponder a una intervención de bajo impacto y riesgo ambiental. Esta clasificación se sustenta en que la infraestructura contempla una superficie de implantación de 84,84 m², se desarrolla en una zona previamente intervenida y se enmarca en las actividades contempladas en los códigos 71.3.2.2 "Actividades eco-turísticas en zonas intervenidas" y 71.2.1.6 "Construcción y/o operación de paraderos turísticos", establecidos en el CCAN

(Ministerio del Ambiente, 2015). Asimismo, el área de implantación se localiza dentro de una zona de amortiguamiento y corresponde a un sitio donde anteriormente existió infraestructura turística, actualmente fuera de funcionamiento, por lo que la intervención constituye el mejoramiento y recuperación del espacio para su adecuado aprovechamiento turístico. De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Carlos de las Minas, el proyecto no cuenta actualmente con un proceso de regularización ambiental, por lo que, previo a su ejecución, deberá cumplir con los procedimientos y requisitos que determine la Autoridad Ambiental competente, conforme a la normativa ambiental vigente.

Con el propósito de prevenir y mitigar los impactos identificados, durante la ejecución de la obra se implementarán medidas como el control de emisiones de polvo, la recolección y disposición adecuada de los residuos de construcción, la limpieza permanente del área intervenida, la protección de la vegetación existente y el uso responsable de materiales y equipos. Adicionalmente, durante la etapa de operación se promoverá el adecuado manejo de residuos y la conservación del entorno natural mediante actividades periódicas de mantenimiento y limpieza de la infraestructura turística.

Los costos de operación y mantenimiento considerados en la evaluación financiera contribuirán a la limpieza, conservación y mantenimiento preventivo de la infraestructura turística y de su entorno inmediato, favoreciendo la sostenibilidad ambiental y el adecuado funcionamiento del proyecto durante su vida útil.

5.4.2 Sostenibilidad social

Los beneficiarios directos del proyecto corresponden a los 2.009 habitantes de la parroquia rural San Carlos de las Minas, población proyectada para el año 2026. La construcción de la cabaña y el mirador turístico en las cascadas San Gregorio permitirá mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades recreativas y turísticas, fortaleciendo el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, la integración comunitaria y la dinamización de la economía local. Asimismo, el proyecto beneficiará indirectamente a los turistas y visitantes del cantón Zamora y de otros cantones que acuden a este atractivo natural, al ofrecer un espacio más seguro, ordenado y adecuado para su permanencia.

En concordancia con el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, el proyecto favorece a los grupos de atención prioritaria presentes en la parroquia, entre ellos niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad,

al tratarse de una infraestructura turística de libre acceso que promueve la inclusión social, la recreación y el disfrute del espacio público sin distinción de género, edad, condición económica, etnia o discapacidad. Además, la intervención fortalece la participación comunitaria y contribuye al desarrollo turístico sostenible del territorio.

Tabla 21. *Grupos de atención prioritaria (proyección 2026)*

Grupo de Atención Prioritaria	Beneficiarios (Hombres)	Beneficiarias (Mujeres)
Edad infantil (0–14 años)	270	252
Adolescentes (15–19 años)	104	103
Adulto mayor (65 años y más)	99	54
Indígenas	67	55
Afroecuatorianos	12	3
Montubios	2	4
Inmigrantes	16	12
Personas con discapacidad	46	44
Mujeres embarazadas	S/D	S/D
Personas en situación de riesgo	S/D	S/D
Personas privadas de libertad	S/D	S/D
Personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad	S/D	S/D
Víctimas de desastres naturales o antrópicos	S/D	S/D
Víctimas de maltrato infantil	S/D	S/D
Víctimas de violencia doméstica o sexual	S/D	S/D

Nota. Las cifras corresponden a una proyección para el año 2026, realizada a partir de la estructura poblacional del VIII Censo de Población y VII de Vivienda 2022, disponible en el PDOT 2023–2027 de la parroquia San Carlos de las Minas. Para la estimación se aplicó el mismo factor de crecimiento utilizado en la proyección de la población total (2.009 habitantes). Los grupos marcados como S/D corresponden a categorías para las cuales el PDOT y las estadísticas oficiales no disponen de información desagregada a nivel parroquial.

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

En la Tabla 22 se encuentra las fuentes de financiamientos que tendrá el proyecto para la construcción de infraestructura turística en las cascadas San Gregorio sector las Orquídeas de la parroquia San Carlos de las Minas.

Tabla 22. Fuentes de financiamiento

Componentes/Rubros	Grupo de Gasto	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						Total
		Externas		Internas				
		Crédito	Cooperación	Crédito	Fiscales	Autogestión	A. Comunidad	
Componente 1. Construcción de infraestructura turística	Inversión				22.202,46			22202,46
Actividad 1.1 Construcción de la cabaña turística	Construcción cabaña							
Actividad 1.2 Construcción del mirador turístico	Construcción mirador							
Componente 2. Promoción turística y coordinación comunitaria	Gestión institucional				0,00			0,00
Actividad 2.1 Organización comunitaria para apoyo turístico	Gestión institucional							
Actividad 2.2 Estrategia de promoción turística	Gestión institucional							
IVA 15%					3.330,37			3.330,373330,37
TOTAL								25.532,83

Nota. Las actividades correspondientes al Componente 2 no requieren una asignación presupuestaria adicional, debido a que serán ejecutadas por el personal técnico y administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Carlos de las Minas como parte de sus funciones institucionales, utilizando recursos humanos y logísticos existentes. En consecuencia, estas actividades no generan un costo de inversión para el proyecto.

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

7.1 Estructura operativa

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos de las Minas será la entidad responsable de la ejecución integral del proyecto, administrando los recursos y garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos. El presidente del GAD Parroquial dirigirá y coordinará las actividades necesarias para la ejecución de la obra:

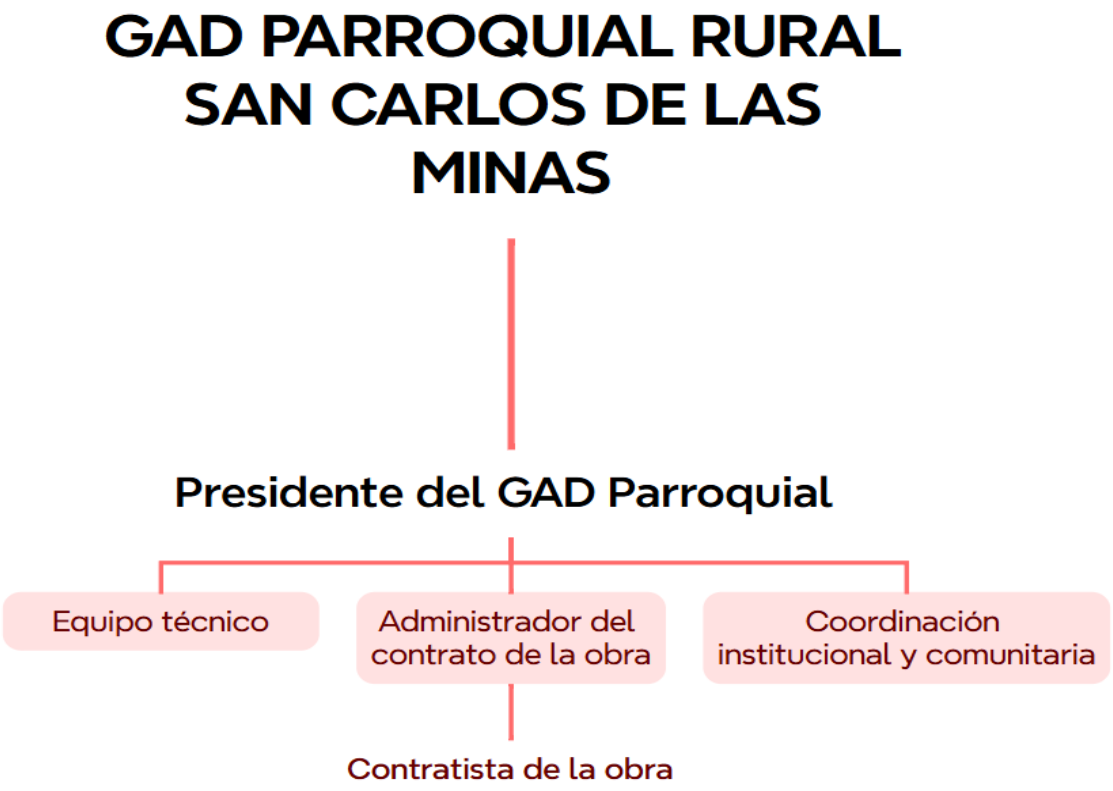
a) El equipo técnico será responsable de la elaboración y validación de los diseños, así como de la supervisión y fiscalización de los trabajos.

b) El administrador del contrato de obra controlará el cumplimiento del contrato, el avance físico y financiero, y el cronograma de ejecución.

c) La coordinación institucional y comunitaria gestionará la participación de la comunidad y las actividades de promoción turística y articulación con los actores locales.

d) El contratista de obra ejecutará la construcción de la cabaña turística y el mirador, proporcionando la mano de obra, materiales y equipos necesarios conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

Figura 3. *Estructura operativa*



7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución

En la Tabla 23 se presentan los arreglos institucionales y modalidad de ejecución del proyecto, en este caso se detalla el tipo de ejecución, el tipo de arreglo y las instituciones involucradas.

Tabla 23. *Arreglos institucionales y modalidad de ejecución*

ARREGLOS INSTITUCIONALES		
Tipo de ejecución		**Instituciones involucradas**
Directa (D) o indirecta (I)*	**Tipo de arreglo***	
Directa	El Gad parroquial ejecuta el proyecto de infraestructura turística	Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos de las Minas y contratista de obra

7.3 Cronograma valorado por componentes y actividad

Tabla 24. *Cronograma valorado por componentes y actividades*

Componentes / Rubros	CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (dólares)													TOTAL
Componentes / Rubros	Externas				Internas									
Componentes / Rubros	Crédito		Cooperación		Crédito		Fiscales			R. Propios		A. Comunidad		
Componentes / Rubros	Período 1	Período 2	Período 1	Período 2	Período 1	Período 2	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Período 1	Período 2	Período 1	Período 2	
Componente 1 Por grupo de gasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.500,00**	**10.000,00**	**5.032,83**	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.532,83**
Actividad 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.500,00	3.532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,83
Actividad 1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Componente 2 Por grupo de gasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Actividad 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.000,00**	**5.032,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.532,83**

7.4 Demanda pública nacional plurianual

Tabla 25. *Demanda pública nacional plurianual*

DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL										
CODIGO CATEGORIA CPC	**TIPO COMPRA (Bien, obra o servicio)**	**DETALLE DEL PRODUCTO (especificación técnica)**	**CANTIDAD ANUAL**	**UNIDAD (metro, litro, etc.)**	**COSTO UNITARIO (dólares)**	**ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %)**		**Defina el monto a contratar Año 1**	**Defina el monto a contratar Año n**	**TOTAL**
						NACIONAL	**IMPORTADO**			
542700213	Obra	Construcción de infraestructura turística (Cabaña turística)	1,00	Unidad	16.032,83	16.032,83 (100%)	0,00 (0%)	16.032,83	0,00	16.032,83
542700211	Obra	Construcción de infraestructura turística (Mirador de madera).	1,00	Unidad	9.500,00	9.500,00 (100%)	0,00 (0%)	9.500,00	0,00	9.500,00

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

8.1 Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto

El seguimiento de la ejecución del proyecto "Construcción de una cabaña turística y un mirador en la Cascada San Gregorio" se realizará de manera sistemática durante la fase de construcción y a lo largo de la vida útil de la infraestructura, articulando el avance físico y financiero con el cumplimiento de las metas del propósito y de los componentes definidos en la matriz de marco lógico.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Carlos de las Minas será responsable de coordinar este proceso, en conjunto con la unidad encargada de la fiscalización del contrato de obra y las instancias técnicas y financieras pertinentes, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y que se cumplan los objetivos del proyecto.

→Análisis del avance físico o de cobertura del proyecto

El análisis del avance físico comprende la medición periódica del porcentaje de ejecución de las obras de infraestructura turística (cabaña y mirador) en relación con la meta programada para el periodo de análisis, conforme al Cronograma Valorado de Trabajos y a las metas anualizadas del propósito.

Mensualmente, durante los 3 meses de construcción, se comparará el avance acumulado de actividades (limpieza de terreno, movimiento de tierras, cimentación, estructura, acabados y montaje del mirador) con la meta programada, clasificando el estado de ejecución según la siguiente semaforización:

Tabla 26. *Rangos de avance físico y/o cobertura*

Rangos del porcentaje de avance físico o de cobertura	Categoría	Semaforización
Del 90% al 100%	Avance óptimo	
Del 70% al 89,9%	Avance medio	
Del 0% al 69,9%	Avance con problemas	

Nota. Adaptado de la Guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública, por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2015).

→Análisis del avance presupuestario del proyecto

El avance presupuestario se analizará mediante la comparación entre la asignación presupuestaria del proyecto y los valores efectivamente ejecutados en el mismo periodo, desagregados por rubro (trabajos preliminares, movimiento de tierras, hormigón, acero, acabados, herramientas y transporte).

De forma mensual, según la disponibilidad de información contable, se calculará el porcentaje de ejecución presupuestaria acumulada y se clasificará el estado del proyecto utilizando los siguientes rangos:

Tabla 27. *Rangos de avance presupuestario*

Rangos del porcentaje de ejecución presupuestaria	Categoría	Semaforización
Del 90% al 100%	Avance óptimo	
Del 70% al 89,9%	Avance medio	
Del 0% al 69,9%	Avance con problemas	

Nota. Adaptado de la Guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública, por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2015).

Los medios de verificación incluyen informes financieros, registros contables, órdenes de pago, facturas de proveedores y reportes de la Unidad Administrativa–Financiera del GAD Parroquial.

Tal como lo establece la Secretaría Nacional de Planificación, los análisis de ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura del proyecto se realizarán con una periodicidad mensual o bimestral, de manera que se generen alertas oportunas para adoptar medidas correctivas durante la construcción y operación de la infraestructura turística. En función de los nudos críticos identificados en el proceso de seguimiento, dichas alertas servirán para retroalimentar la gestión del GAD Parroquial y las políticas públicas, a partir de la medición de efectos e impactos de las intervenciones realizadas en el territorio, que contribuyen al cumplimiento de las metas del proyecto y de su área de influencia. Para la generación de alertas se considerarán, entre otros, los siguientes casos:

- Proyectos con ejecución física o presupuestaria baja o media
- Proyectos paralizados o detenidos
- Intervenciones finalizadas cuyos recursos no se devengaron en su totalidad y situaciones de inconsistencia entre la ejecución física y presupuestaria.

El informe de seguimiento deberá incluir conclusiones sobre los resultados obtenidos y recomendaciones frente a los problemas y nudos críticos detectados, así como una matriz que presente el estado de situación de los indicadores y el avance en el cumplimiento de las metas establecidas. La matriz deberá contener lo descrito en la Tabla 28.

Tabla 28. *Matriz de situación de los indicadores*

INDICADOR	Al finalizar el año 1, se construye y pone en funcionamiento 1 cabaña turística en el sector de la Cascada San Gregorio.
AVANCES DEL INDICADOR	Se verifica la construcción y operación de la cabaña conforme a los diseños técnicos aprobados y las especificaciones de calidad.
METAS ANUALIZADAS	Meta anual: 1 cabaña turística y mirador operativos (50% de ponderación del propósito en el año 1).
FUENTE	Informes técnicos de obra, actas de recepción, registros fotográficos del GAD Parroquial, Cronograma Valorado de Trabajos.
LINEA BASE	Año 0: Ninguna infraestructura turística adecuada en las cascadas de San Gregorio.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	Se calculará el porcentaje de cumplimiento en función del avance físico respecto a la meta anual (0–100%).
OBSERVACIONES	Se registrarán comentarios sobre retrasos, nudos críticos, condiciones climáticas, disponibilidad de materiales y participación comunitaria.

Nota. Adaptado de la Guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública, por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2015).

8.2 Evaluación de resultados e impacto

Una vez finalizada la ejecución del proyecto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos de las Minas realizará la evaluación de resultados e impacto con el propósito de verificar el cumplimiento de los productos, metas e indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico, principalmente a través de la verificación del propósito del proyecto:

- Mejorar la infraestructura recreativa y turística del sector Las Orquídeas mediante la adecuación de espacios para uso turístico, con el fin de incrementar la afluencia de visitantes.

Referente al impacto del proyecto sobre la población beneficiaria y los visitantes, transcurridos tres años desde la puesta en funcionamiento de la infraestructura, se verificará el cumplimiento de los siguientes indicadores:

- Al tercer año de funcionamiento del proyecto, se evidencia un incremento en la afluencia de visitantes al sector de las cascadas San Gregorio, en comparación con la línea base del proyecto.
- Al tercer año de funcionamiento del proyecto, se registra un incremento en las ventas de los emprendimientos locales vinculados a las actividades turísticas y comerciales del sector.

- Al tercer año de funcionamiento del proyecto, se evidencia la generación de nuevas oportunidades de empleo e ingresos para la población local asociadas al desarrollo de actividades turísticas.
- Al tercer año de funcionamiento del proyecto, la infraestructura turística (cabaña y mirador) se mantiene operativa y en adecuadas condiciones de uso gracias a las actividades de operación y mantenimiento ejecutadas por el GAD Parroquial.

Finalmente, se elaborará un informe técnico de evaluación en el que se verificará el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores previstos, utilizando como medios de verificación los informes técnicos, registros de visitantes, información de los emprendimientos locales, actas de inspección, registros fotográficos y demás documentación generada durante la ejecución y operación del proyecto. Dicho informe permitirá evaluar los resultados e impactos alcanzados y servirá como base para fortalecer la gestión y sostenibilidad de la infraestructura turística.

8.3 Actualización de Línea base

De conformidad con los lineamientos de la Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas (Ministerio de Economía y Finanzas, 2024) y la Guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015), la actualización de la línea base constituye el instrumento rector para la futura evaluación de impactos ex-post. Una vez que se obtenga el financiamiento y previo al inicio de la ejecución del proyecto de infraestructura turística, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Carlos de las Minas deberá ratificar o ajustar estos indicadores de partida para medir la eficiencia de la intervención.

El proyecto modificará estructuralmente las condiciones socioeconómicas y espaciales del sector Las Orquídeas y sus zonas de influencia. La intervención plantea la transición técnica de un escenario de infraestructura recreativa nula y de aprovechamiento de recursos deprimido, hacia un modelo de turismo sostenible que generará externalidades positivas monetizadas. Entre los impactos directos que deberán medirse en el futuro destacan la dinamización comercial apalancada por el gasto de los visitantes, la mitigación focalizada del desempleo estructural de la parroquia mediante la creación de plazas indirectas, y el beneficio social derivado de la reducción del sedentarismo, que aliviará la presión en el sistema de salud pública local.

A continuación, la Tabla 29 sintetiza la actualización de la línea base, contrastando la situación actual sin inversión (las falencias originadas por la falta de obra) frente al

escenario proyectado (línea base actualizada) tras la ejecución y el primer año de operación del proyecto turístico.

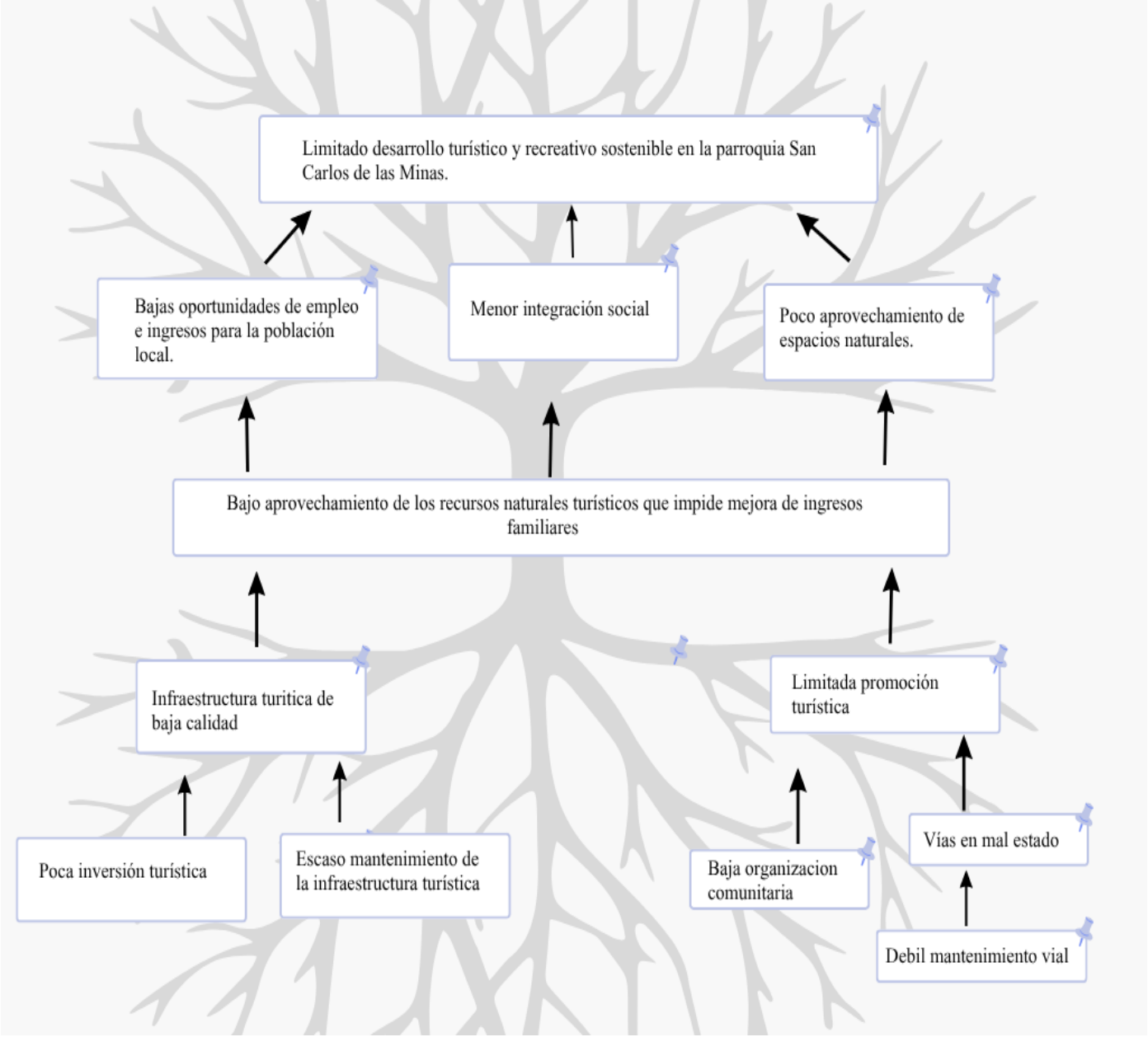
Tabla 29. *Actualización de la Línea Base Socioeconómica y de Infraestructura*

Variable de Impacto	Situación Actual (Línea Base Sin Proyecto)	Situación Esperada (Línea Base Actualizada Con Proyecto)
Infraestructura y Equipamiento Turístico	0 espacios recreativos adecuados y 0 % de señalética comunitaria en el sector de la Cascada San Gregorio.	1 cabaña turística y 1 mirador construidos, equipados y operativos al 100,00 % para el uso público.
Reactivación Comercial y Demanda	Escasa afluencia de visitantes y limitadas ventas en los emprendimientos (actividades turísticas representan solo el 1,79 % de la PEA).	Atención efectiva a una demanda base de 2.035 visitantes en el Año 1, inyectando un beneficio comercial de USD 10.175,00 a la economía local.
Generación de Empleo (PEA Parroquial)	Alta desocupación local (140 personas desempleadas dentro de una PEA de 870 personas, reflejando una tasa de desocupación del 16,09 %).	Creación sostenida de 3 plazas laborales indirectas (Alimentación, Guianza y Hospedaje/Logística) que dinamizan a la población desocupada.
Ahorro Social en Salud Pública	Alta incidencia de sedentarismo poblacional que genera presión directa sobre los servicios médicos preventivos primarios.	Ahorro social al Estado generado por costos evitados equivalentes a 100 consultas médicas generales (USD 1.158,00 ahorrados en el Año 1).
Revalorización Patrimonial Espacial	Terrenos colindantes subutilizados sin estímulo de apreciación por obra pública (Valor legal base de USD 1.582,70 por hectárea ajustada).	Revalorización patrimonial del 10,00 % (plusvalía espacial) sobre 3 predios colindantes (20,00 hectáreas), aportando un beneficio de USD 3.165,40.

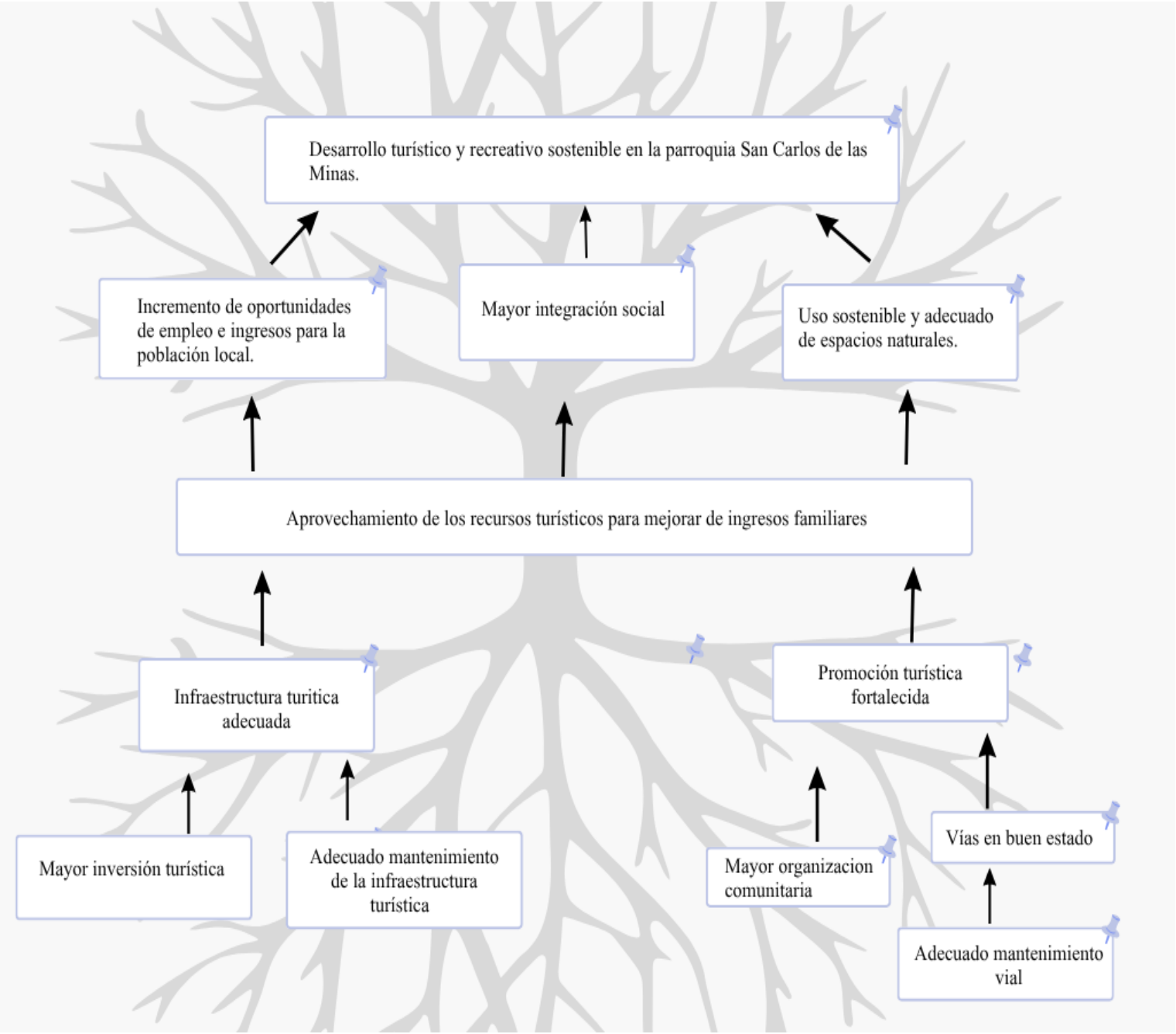
Nota. La actualización consolida las variables críticas que permitirán la evaluación de impacto ex-post del proyecto por parte de la Secretaría Nacional de Planificación o los entes rectores en la parroquia San Carlos de las Minas. Las proyecciones monetarias reflejan estrictamente el rendimiento social bruto estimado para el Año 1 de operaciones, amparado en los precios sombra y metodologías aprobadas por el SINFIP.

9. ANEXOS

Anexo 1. *Árbol de problemas*



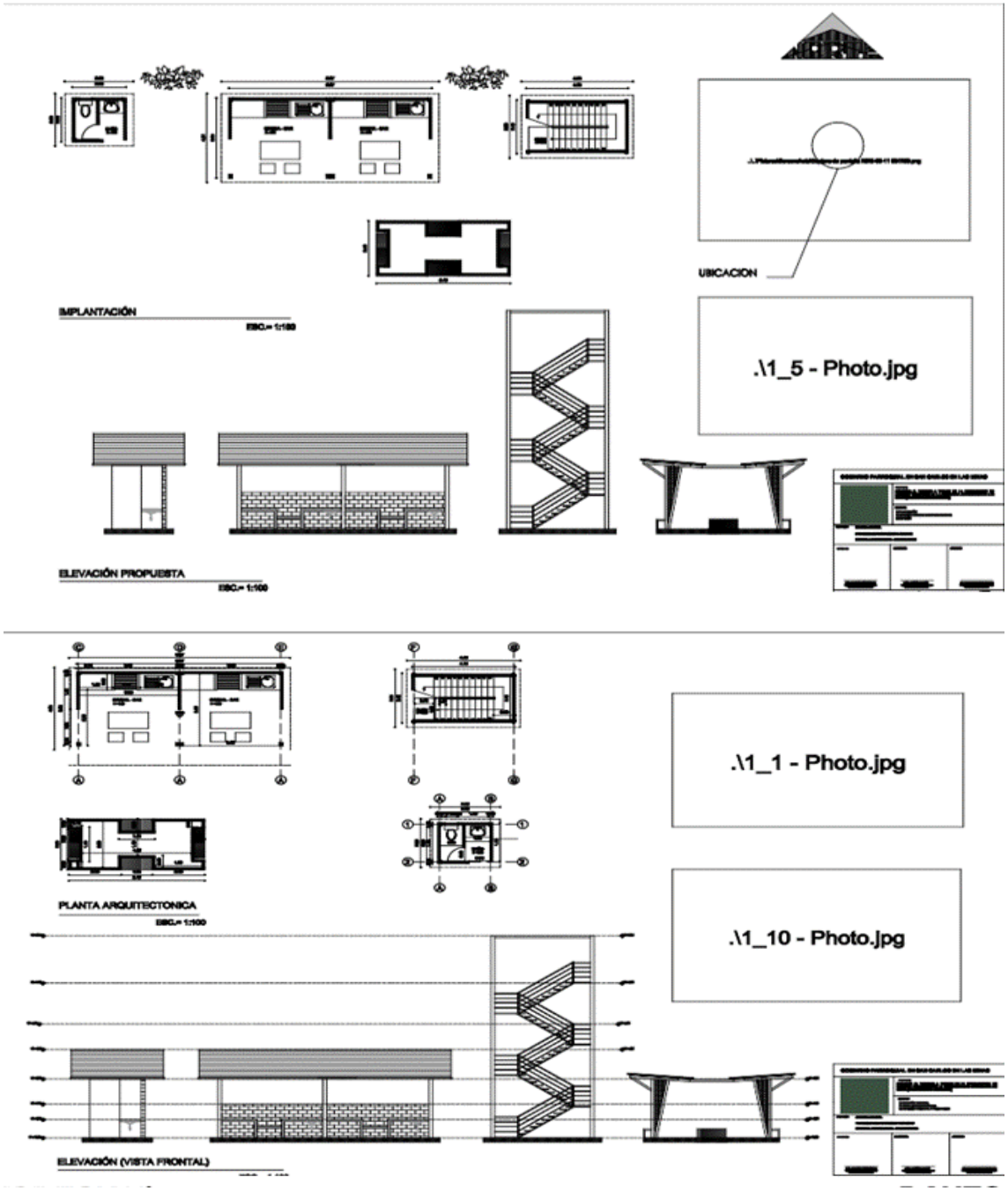
Anexo 2. *Árbol de objetivos*



Anexo 3. *Identificación, clasificación y división de actores involucrados del proyecto*

Identificación de los actores	Tipo de actor	División por beneficiarios, cooperadores y oponentes
Habitantes de la parroquia San Carlos de las Minas	Sociedad civil	Beneficiario
Familias del sector Las Orquídeas	Sociedad civil	Beneficiario
Jóvenes y población económicamente activa local	Sociedad civil	Beneficiario
Comerciantes y pequeños emprendedores locales	Sector privado	Beneficiario
Transportistas y operadores de transporte local	Sector privado	Beneficiario
Visitantes y turistas	Sociedad civil	Beneficiario
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Carlos de las Minas	Sector público	Cooperador
Ministerio de Turismo	Sector público	Cooperador
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	Sector público	Cooperador
Líderes barriales y comunidad local.	Sociedad civil	Cooperador
Propietario del terreno donde se ejecutará el proyecto	Sector privado	Cooperador
Actividades mineras cercanas al área turística	Sector privado	Neutral

Anexo 4. *Descripción de Ingenieria del proyecto punto 5.1.1*



Anexo 5. *Evidencia documental y memoria de cálculo socioeconómica*

A continuación, se presentan los datos oficiales extraídos del PDOT que respaldan las estimaciones económicas del proyecto:

- **Evidencia 1 (Nivel de Pobreza Local):** El 69,95 % de la población de la parroquia se encuentra bajo el umbral de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
- *Uso en el proyecto:* Demuestra la urgencia de ejecutar proyectos de dinamización económica y justifica por qué los precios de los servicios de alimentación en la zona son económicos.

- **Evidencia 2 (Rentabilidad del Comercio Minorista):** Las tiendas de abarrotes y pequeños almacenes generan ganancias netas de entre USD 5,00 y USD 10,00 diarios.
- *Uso en el proyecto:* Respalda que la estimación de gasto de USD 5,00 por turista es realista, conservadora y se ajusta a la economía de estricta subsistencia de la zona.
- **Evidencia 3 (Perfil del Visitante actual):** Existe una carencia de señalética, áreas comunitarias y facilidades de pernoctación en el sector Las Orquídeas y la Cascada San Gregorio.
- *Uso en el proyecto:* Sustenta por qué el proyecto asume un gasto de "excursionista" (visita de un solo día) y no de turista tradicional, ya que las condiciones actuales no permiten el hospedaje en el atractivo

Anexo 6. *Sustento metodológico y matriz de precios sombra (proxy) para beneficios sociales valorados*

Para calcular los beneficios sociales, se utilizó un valor referencial de USD 5,00 por visitante. Este valor se basa en los datos oficiales del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de San Carlos de las Minas y refleja un consumo básico en los negocios de la parroquia, evitando la sobreestimación de beneficios.

Tabla A1. *Desglose del gasto promedio por excursionista (*Complementa directamente al apartado **5.3.2** *)*

Componente del Gasto	Valor Asignado (USD)	Dinámica de Consumo Local	Sustento Técnico Operativo (PDOT San Carlos de las Minas)
Alimentación Básica	USD 3,50	Consumo de un almuerzo popular o plato típico en los comedores de la cabecera parroquial o zonas de influencia.	Capacidad instalada e inventario del catastro del PDOT: Comedor Los Geranios, Estadero Colinas de Namakuntza, Restaurante Mayrita, Restaurante Susana y Parador Turístico Quebrada "Jose Mario".
Hidratación y Snacks	USD 1,50	Compra de agua y productos de consumo rápido en las tiendas de abarrotes locales antes de ingresar al atractivo.	Sección 2.3.2.4.1 (Tiendas de Abarrotes): Microcomercio de subsistencia con capitales mínimos (USD 50,00 a USD 1.000,00) y ganancias de corte popular.
TOTAL PROXY DIARIO	USD 5,00	Gasto promedio por persona al día.	Validación del modelo económico de economía rural deprimida.

Nota. El gasto de USD 5,00 por excursionista se estimó considerando un modelo de precios sombra del mercado local. La información cartográfica e inventarios de infraestructura comercial se extrajeron de las proyecciones y catastros oficiales del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la parroquia San Carlos de las Minas. Toda variable cuantitativa se expone bajo el criterio de estandarización métrica de dos decimales.

Anexo 7. *Memoria de cálculo del Valor Actual Neto Financiero (VANf)*

Tabla A2. *Cálculo del Valor Actual Neto Financiero (VANf) Descontado al 9,33 %*

Año	Descripción del Flujo	Flujo de Caja Nominal (USD)
0	Inversión Inicial	-25.532,83
1	Costo real de mantenimiento	-245,88
2	Costo real de mantenimiento	-252,40
3	Costo real de mantenimiento	-259,09
4	Costo real de mantenimiento	-265,95
5	Costo real de mantenimiento	-273,00
6	Costo real de mantenimiento	-280,24
7	Costo real de mantenimiento	-287,66
8	Costo real de mantenimiento	-295,29
9	Costo real de mantenimiento	-303,11
10	Costo real de mantenimiento	-311,14
Total	Valor Actual Neto Financiero (VANf)	-27.254,61

Nota. El cálculo refleja la suma de la inversión inicial (Año 0) y el valor presente de los costos reales de operación y mantenimiento proyectados a 10 años. Para la actualización de los flujos financieros se aplicó la tasa del 9,33 %, correspondiente a la tasa activa efectiva máxima para el segmento de crédito de Inversión Pública vigente (Banco Central del Ecuador, 2026). La diferencia de centavos responde al redondeo de decimales de la herramienta de cálculo.

Anexo 8. *Parámetros técnicos del proyecto*

En la tabla se presentan los principales parámetros técnicos de la intervención:

Parámetros técnicos del proyecto

PARÁMETRO TÉCNICO	VALOR
Área de implantación	84,84 m²
Área de cubierta galvalume	87,74 m²
Área de enlucidos (interior/exterior)	154,47 m²
Área de mampostería	66,10 m²
Área de cerámica de piso	69,79 m²
Canal de aguas lluvias	36,17 ml
Plazo de ejecución	3 meses
Monto total (incluye IVA 15%)	USD 25.532,83

Cronograma de ejecución

En la tabla se presenta el cronograma de ejecución del proyecto, distribuido en tres meses conforme al Cronograma Valorado de Trabajos elaborado por el Técnico de Obras Públicas del GAD Parroquial Rural de San Carlos de las Minas

Cronograma de ejecución por fases

FASE / RUBROS	MES 1	MES 2	MES 3
Trabajos preliminares	✓		
Movimiento de tierras	✓		
Estructuras de hormigón (replantillo, plintos, columnas)	✓	✓	
Acero de refuerzo y estructural / cubierta galvalume	✓	✓	
Construcción del mirador (estructura metálica)		✓	
Mampostería y enlucidos		✓	
Acabados (cerámica, pintura, puertas, ventanas)			✓
Avance físico parcial	25,96%	56,62%	17,43%
Avance físico acumulado	25,96%	82,57%	100,00%

10. BIBLIOGRAFÍA

Asamblea Nacional Constituyente. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Registro Oficial 449.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2010). *Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización [COOTAD].* Registro Oficial Suplemento 303.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2010). *Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización [COOTAD]*. Registro Oficial Suplemento 303.

Banco Central del Ecuador. (2026). *Tasas de interés activas efectivas máximas: junio 2026 (Resolución No. JPRF-F-2023-070)*. https://www.bce.fin.ec/storage/2026/05/Tasas-Interes-Junio2026.pdf

Castillo, J. G., & Zhangallimbay, D. (2021). La tasa social de descuento en la evaluación de proyectos de inversión: una aplicación para el Ecuador. *Revista de la CEPAL, 134*.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora. (2023). *Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios rurales, para el bienio 2023 - 2024*. Registro Oficial Edición Especial 706.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora. (2024). *Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos, para el bienio 2023 - 2024*. Registro Oficial Edición Especial 1313.

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Carlos de las Minas. (2020). *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural de San Carlos de las Minas 2019-2023*.

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Carlos de las Minas. (2024). *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural de San Carlos de las Minas 2023-2027*.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2022). VIII Censo de Población y VII de Vivienda.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2024). *División Político Administrativa de la República del Ecuador (DPA)*. https://www.ecuadorencifras.gob.ec

Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria. (2026). *Resolución sobre tasas de interés activas efectivas máximas aplicables a los sectores financiero privado, público y popular y solidario*.

Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2022). *Catálogo de objetos geográficos y productos cartográficos agropecuarios*. http://geoportal.agricultura.gob.ec/pdf/catalogo_mag_volumenV.pdf

Ministerio de Economía y Finanzas, & Banco Central del Ecuador. (2025). *Programación Macroeconómica Plurianual del Sector Público No Financiero 2026–2029*. Gobierno de la República del Ecuador.

Ministerio de Economía y Finanzas. (2024). *Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas [SINFIP]*. República del Ecuador.

Ministerio de Economía y Finanzas. (2025). *Clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público: Actualización para el ejercicio fiscal 2026*. Subsecretaría de Presupuestos.

Ministerio del Ambiente. (2015). *Catálogo de categorización ambiental nacional (CCAN) (SUIA-MDA-CAT-002)*. Sistema Único de Información Ambiental.

Presidencia de la República del Ecuador. (2023). *Decreto Ejecutivo No. 91 [Organización y funcionamiento del Gabinete Estratégico, Gabinetes Sectoriales y otros espacios de coordinación y seguimiento]*.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2015). *Guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública*. Acuerdo Interministerial SPND-MF-0058-2014.

Secretaría Nacional de Planificación. (2021). *Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0006-A: Norma Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa*.

Secretaría Nacional de Planificación. (2025). *Directrices presupuestarias y metodológicas para la formulación de la proforma plurianual de inversión pública 2026–2029*. Presidencia de la República del Ecuador.